Catalyzer 02/04

ฉบับที่ 1
จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.



วันที่หนึ่ง

ลงทะเบียนและพิธีเปิด

ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ และการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 วันนี้ผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ทยอยเดินทางถึงเมืองที่เป็นเมืองหลวงของล้านนามากว่าเจ็ดศตวรรษ เพื่อร่วมห้าวันของการวัดความรู้ ความประณีตในห้องปฏิบัติการ และมิตรภาพข้ามภูมิภาค

ล้านนาและเคมี

เมืองที่ย้อมครามมาก่อนมีคำว่าเคมี

ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่



ผศ. ดร.กฤษณะ จิตมณี
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน · หัวหน้าภาควิชาเคมี

ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ สอวน. ภาคเหนือตอนบน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ คณาจารย์ และผู้สังเกตการณ์จากทั่วประเทศ สู่การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25

นับเป็นครั้งที่สามที่ศูนย์ของเราได้รับเกียรตินี้ ต่อจากการแข่งขันครั้งที่ 3 เมื่อปี 2550 และครั้งที่ 9 เมื่อปี 2556 สิบหกปีผ่านไปตั้งแต่ครั้งล่าสุด ห้องปฏิบัติการของเราเปลี่ยนไปมาก ระบบความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น เครื่องมือทันสมัยขึ้น แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความตั้งใจว่าทุกคนที่มาที่นี่จะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัยที่เคร่งครัด

คำขวัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ The Magic of Chemistry, the Beauty of Art and Culture, the Wonder of Diversity สามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ แต่เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้รับกลับไปจริง ๆ มนต์เสน่ห์ของเคมีเมื่อได้ลงมือทำ ความงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่รออยู่นอกห้องสอบ และความมหัศจรรย์ของการได้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่คิดต่างแต่สนใจเรื่องเดียวกัน

ขอให้ทุกคนสนุกกับห้าวันนี้ ทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ และกลับบ้านพร้อมเพื่อนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี

เชียงใหม่ในสามย่อหน้า

เชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาที่ปกครองดินแดนภาคเหนือตอนบนมาหลายศตวรรษ ร่องรอยของยุคนั้นยังอยู่ครบ ทั้งคูเมืองสี่เหลี่ยม กำแพงอิฐ และวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาแท้

เมืองนี้อยู่ในแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา มีดอยสุเทพสูง 1,676 เมตรเป็นฉากหลังทางทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย

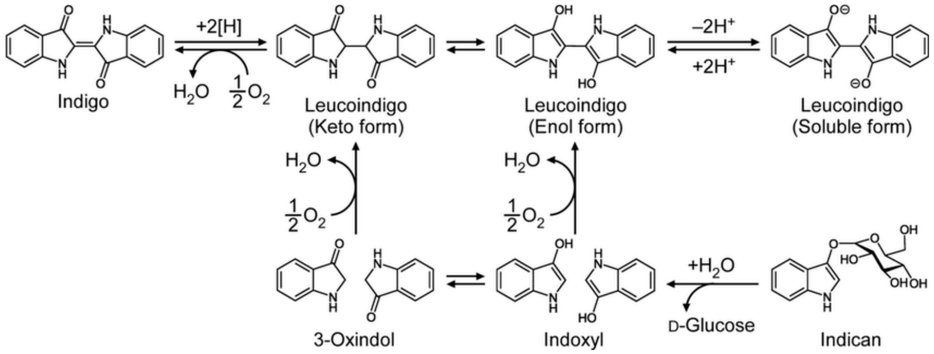
ต้นเดือนเมษายนเป็นช่วงปลายฤดูร้อน อากาศกลางวันร้อนและแห้ง อุณหภูมิมักอยู่ระหว่าง 22 ถึง 36 องศาเซลเซียส กลางคืนเย็นลงพอสมควร ผู้เข้าร่วมควรเตรียมเสื้อแขนยาวบางสำหรับห้องปรับอากาศ และขวดน้ำติดตัวระหว่างวัน



ระเบียงอาคารปฏิบัติการของภาควิชาเคมี มองเห็นแนวดอยสุเทพอยู่เบื้องหลัง

ล้านนาและเคมี

เมืองนี้ย้อมผ้าด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์มาก่อนที่จะมีคำว่า “รีดอกซ์”



วิถีเคมีของสีครามทั้งระบบ จากอินดิแคนในใบคราม ผ่านอินดอกซิลและลิวโคอินดิโกรูปคีโต อีนอล และรูปละลายน้ำ ไปจนถึงอินดิโกสีน้ำเงิน ลูกศรสองทิศแสดงว่าทุกขั้นผันกลับได้

ผ้าหม้อห้อมสีน้ำเงินเข้มที่เห็นได้ทั่วภาคเหนือตอนบน ไม่ได้เกิดจากการจุ่มผ้าลงในสีน้ำเงิน เพราะสารสีน้ำเงินที่ว่านั้นคืออินดิโก ซึ่งแทบไม่ละลายน้ำเลย กระบวนการย้อมครามจึงเป็นเคมีไฟฟ้าอย่างแท้จริง

ช่างย้อมเริ่มจากหมักใบครามในน้ำ จุลินทรีย์ในหม้อย้อมจะดึงออกซิเจนออกจากระบบจนเกิดสภาวะรีดิวซ์ อินดิโกถูกรีดิวซ์เป็นลิวโคอินดิโกซึ่งละลายน้ำได้ในสภาวะเบส น้ำย้อมที่พร้อมใช้จึงมีสีเหลืองอมเขียว ไม่ใช่สีน้ำเงิน

เมื่อจุ่มผ้าลงไป ลิวโคอินดิโกจะซึมเข้าไปในเส้นใย พอยกผ้าขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจนจะออกซิไดส์กลับเป็นอินดิโกที่ไม่ละลายน้ำ ติดค้างอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร ผ้าจึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากเหลืองเขียวเป็นน้ำเงินต่อหน้าต่อตาภายในไม่กี่วินาที

เคมีเบื้องหลัง

จากใบครามถึงผ้าสีน้ำเงิน

ในใบครามไม่มีอินดิโก มีแต่อินดิแคนซึ่งเป็นไกลโคไซด์ การหมักทำให้เอนไซม์ย่อยพันธะไกลโคซิดิก ปล่อยกลูโคสออกมาและได้อินดอกซิล

$$\text{indican} + H_2O \rightarrow \text{indoxyl} + \text{D-glucose}$$

อินดอกซิลสองโมเลกุลรวมกันด้วยออกซิเจนในอากาศเป็นอินดิโก ส่วนในหม้อย้อม อินดิโกถูกรีดิวซ์กลับเป็นลิวโคอินดิโก ซึ่งในสภาวะเบสจะสูญเสียโปรตอนกลายเป็นไดแอนไอออนที่ละลายน้ำได้

$$\text{indigo} + 2[H] \rightleftharpoons \text{leucoindigo (keto} \rightleftharpoons \text{enol)} \rightleftharpoons \text{leucoindigo}^{2-} + 2H^+$$

พอยกผ้าขึ้นสัมผัสอากาศ ออกซิเจนออกซิไดส์กลับเป็นอินดิโกที่ไม่ละลายน้ำ ติดค้างในเส้นใย

$$2\ \text{leucoindigo} + O_2 \rightarrow 2\ \text{indigo} + 2H_2O$$

หม้อย้อมที่ดีต้องควบคุม pH ให้อยู่ในช่วงเบสอ่อน ราว 9 ถึง 11 ถ้าเบสน้อยเกินไปลิวโคอินดิโกจะไม่ละลาย ถ้าเบสมากเกินไปเส้นใยฝ้ายจะเสียหาย ช่างย้อมรุ่นเก่าใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าไม้ ซึ่งมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก และตัดสินความพร้อมของหม้อจากสีของฟองและกลิ่น ก่อนที่จะมีกระดาษ pH ให้ใช้

เรื่องนี้ไม่ได้ไกลจากข้อสอบเท่าไรนัก การไทเทรตรีดอกซ์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน และสมดุลกรด-เบส คือหัวข้อ 10, 13 และ 18 ในหลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 นักเรียนที่อ่านเรื่องเซลล์กัลวานิกมาแล้ว กำลังมองหม้อครามด้วยสายตาเดียวกับที่มองโจทย์

“น้ำย้อมที่พร้อมใช้มีสีเหลือง สีน้ำเงินเกิดขึ้นตอนที่ผ้าสัมผัสอากาศ”

นอกจากคราม ล้านนายังมีเคมีของสีอื่นอีกมาก ครั่งให้สีแดงจากกรดลาคคาอิก ขมิ้นให้สีเหลืองจากเคอร์คูมิน ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงในสภาวะเบสจนใช้เป็นอินดิเคเตอร์อย่างง่ายได้ และเปลือกมะพร้าวให้สีน้ำตาลจากแทนนิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นมอร์แดนต์ช่วยยึดสีกับเส้นใยผ่านการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนโลหะ

สารประกอบเชิงซ้อนคือหัวข้อ 15 ของค่าย 2 พอดี ใครที่เดินตลาดวโรรสแล้วเห็นผ้าย้อมสีธรรมชาติแขวนเรียงกัน อาจนึกถึงทฤษฎีสนามผลึกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ถ้วยเวียงกาหลง

สีของลายใต้เคลือบขึ้นอยู่กับว่าช่างเตาปล่อยอากาศเข้าเตามากแค่ไหน

เครื่องถ้วยเวียงกาหลงจากเชียงราย เป็นงานของแหล่งเตาเผาสมัยล้านนาที่รุ่งเรืองตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ลายเส้นสีน้ำตาลเข้มถึงดำใต้เคลือบมาจากสีฝุ่นที่มีเหล็กออกไซด์เป็นหลัก

สีสุดท้ายขึ้นกับสภาวะในเตา เผาแบบออกซิเดชันที่อากาศพอ เหล็กอยู่ในรูป Fe^{3+} ให้สีน้ำตาลแดง ถ้าลดอากาศจนเกิดรีดักชัน เหล็กบางส่วนถูกรีดิวซ์เป็น Fe^{2+} สีเปลี่ยนไปทางเขียวอมเทา ช่างเตาจึงคุมสีด้วยปริมาณออกซิเจน

งานเครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือไม่ได้หยุดที่เตาโบราณ ลำปางมีแหล่งดินขาวคุณภาพดีจนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศ โจทย์ของโรงงานวันนี้คือโจทย์เดียวกับช่างเตาเวียงกาหลง



เครื่องถ้วยเวียงกาหลง ลายใต้เคลือบมีเหล็กออกไซด์เป็นหลัก ผิวมันวาวคือเคลือบซิลิเกตที่เย็นตัวเป็นแก้ว

เหล็กในเคลือบและใต้เคลือบ

สีเดียวกัน สองเลขออกซิเดชัน

เผาแบบออกซิเดชัน เหล็กคงอยู่เป็น Fe_2O_3 ให้สีน้ำตาลแดงถึงดำ เผาแบบรีดักชัน คาร์บอนมอนอกไซด์ในเตาดึงออกซิเจนออก เกิด Fe^{2+} ซึ่งให้สีเขียวอมเทา

$$Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2\ FeO + CO_2$$

เคมีของซิลิเกต

ทำไมเคลือบจึงเป็นแก้ว

ซิลิกาสร้างโครงข่ายสามมิติจากหน่วย SiO_4 ทรงสี่หน้าที่ใช้ออกซิเจนร่วมกันที่มุม เรียกออกซิเจนเชื่อม โครงข่ายนี้แข็งแรงจนหลอมที่กว่า 1,700 องศาเซลเซียส ออกไซด์ของโพแทสเซียมหรือแคลเซียมจากขี้เถ้าไม้เป็นฟลักซ์ ไอออนบวกเข้าไปตัดออกซิเจนเชื่อมให้เป็นออกซิเจนปลาย โครงข่ายจึงขาดเป็นช่วง ๆ และหลอมได้ที่อุณหภูมิที่เตาฟืนทำได้จริง เมื่อเย็นตัวเร็วจนจัดเรียงเป็นผลึกไม่ทัน จึงเป็นแก้ว

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เคมี ในส่วนเคมีสถานะของแข็งและรีดอกซ์ · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนวัสดุเซรามิก

ทองจังโก

แผ่นโลหะที่ห่อหุ้มเจดีย์ล้านนาเอาไว้มาหลายร้อยปี

องค์เจดีย์ในภาพคือพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ผิวที่เห็นเป็นสีเข้มคล้ำสลับประกายทองไม่ใช่เนื้อหินหรือปูน แต่เป็นแผ่นโลหะบางที่ช่างตีขึ้นรูปแล้วตอกยึดหุ้มองค์เจดีย์ไว้ ช่างล้านนาเรียกแผ่นโลหะนี้ว่าทองจังโก

ทองจังโกเป็นโลหะผสมที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก ผสมสังกะสีหรือดีบุกตามแต่สูตรของช่างแต่ละสกุล แผ่นที่ได้จึงแข็งกว่าทองแดงบริสุทธิ์ แต่ยังตีแผ่ให้บางได้โดยไม่แตก คุณสมบัติสองอย่างที่ดูขัดกันนี้คือหัวใจของงานโลหะโบราณ

ทำไมโลหะผสมจึงแข็งกว่าโลหะบริสุทธิ์

ทองแดงบริสุทธิ์มีโครงผลึกแบบลูกบาศก์กลางหน้า อะตอมเรียงเป็นระนาบที่เลื่อนไถลผ่านกันได้ง่าย โลหะจึงอ่อนและยืดได้มาก เมื่อแทนที่อะตอมทองแดงบางตำแหน่งด้วยสังกะสีซึ่งมีขนาดต่างออกไป ระนาบที่เคยเรียบก็บิดเบี้ยว การเลื่อนไถลทำได้ยากขึ้น โลหะจึงแข็งขึ้นโดยยังคงความเหนียวไว้ได้ นี่คือสารละลายของแข็งแบบแทนที่ ตรงกับหัวข้อ 16 ของแข็งและโครงผลึกในหลักสูตรค่าย 2

เคมีของผิวที่เปลี่ยนสี

จากทองแดงสู่สนิมเขียว

เมื่อสัมผัสอากาศ ทองแดงที่ผิวถูกออกซิไดส์เป็นคอปเปอร์ไอออกไซด์สีแดงคล้ำก่อน

$$2\ Cu + \tfrac{1}{2}\ O_2 \rightarrow Cu_2O$$

เมื่อมีความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมด้วยเป็นเวลานาน จะได้ชั้นคอปเปอร์คาร์บอเนตเบสิกสีเขียวซึ่งเกาะแน่นและกันไม่ให้โลหะข้างในผุต่อ

$$2\ Cu + H_2O + CO_2 + \tfrac{1}{2}\ O_2 \rightarrow Cu_2CO_3(OH)_2$$

ต่างจากสนิมเหล็กซึ่งพองตัวและหลุดร่อนจนเปิดเนื้อโลหะใหม่ให้ผุต่อไปเรื่อย ๆ ชั้นสนิมของทองแดงจึงเป็นเกราะ ไม่ใช่โรค

“ชั้นสนิมของทองแดงเป็นเกราะ ไม่ใช่โรค”

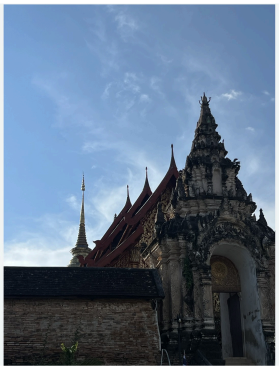
สังกะสีในโลหะผสมมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานต่ำกว่าทองแดงมาก เมื่อมีน้ำและไอออนเป็นตัวนำ สังกะสีจึงถูกออกซิไดส์ออกไปก่อน เหลือโครงทองแดงพรุนอยู่ที่ผิว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการสูญเสียสังกะสี และเป็นเหตุผลหนึ่งที่งานบูรณะต้องเปลี่ยนแผ่นจังโกเป็นระยะ

$$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn \quad E^\circ = -0.76\ V$$
$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \quad E^\circ = +0.34\ V$$

ส่วนทองคำเปลวที่ปิดทับบางบริเวณแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย เพราะทองคำมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันสูงมาก ออกซิเจนในอากาศจึงออกซิไดส์มันไม่ได้ สิ่งที่ตัดสินว่าโลหะใดจะอยู่รอดบนหลังคาวัดได้นานที่สุด คือตำแหน่งของมันในตารางศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน หัวข้อ 13 ในหลักสูตรค่าย 1 นั่นเอง



องค์พระธาตุลำปางหลวงหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก ผิวด้านล่างคล้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ส่วนยอดที่ปิดทองยังคงประกายไว้ได้



ยอดเจดีย์และซุ้มประตูโขง งานปูนปั้นกับงานโลหะผสมอยู่บนอาคารหลังเดียวกัน แต่ผุพังด้วยกลไกทางเคมีคนละแบบ

ถั่วเน่า กับรสที่ห้า

ทำไมน้ำเจี้ยวเชียงรายจึงมีรสลึกกว่าที่ส่วนผสมบอกไว้

ถั่วเน่าคือถั่วเหลืองต้มสุกที่หมักด้วยแบคทีเรีย Bacillus subtilis ซึ่งติดมากับใบตองที่ใช้ห่อ ทิ้งไว้สองถึงสามวันในที่อุ่น ถั่วจะมีเมือกเหนียวและกลิ่นแรง จากนั้นจึงโขลกแล้วตากแห้งเป็นแผ่นบาง เรียกถั่วเน่าแข็บ หรือใช้แบบบดสด เรียกถั่วเน่าเมอะ

สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหมักคือการย่อยสลายโปรตีน แบคทีเรียหลั่งเอนไซม์โปรตีเอสออกมาตัดพันธะเพปไทด์ในโปรตีนถั่วเหลืองให้สั้นลงเรื่อย ๆ จนเหลือเป็นกรดอะมิโนอิสระ

ปฏิกิริยาหลักของการหมัก

ไฮโดรไลซิสพันธะเพปไทด์

$$\text{โปรตีน} + n\,H_2O \xrightarrow{\text{โปรตีเอส}} \text{กรดอะมิโนอิสระ}$$

กรดอะมิโนที่ได้มากที่สุดชนิดหนึ่งคือกลูตาเมต ซึ่งที่ pH ของอาหารอยู่ในรูปไอออนลบ หมู่คาร์บอกซิเลตสองหมู่และหมู่แอมโมเนียมของมันคือส่วนที่ตัวรับรสบนลิ้นจับได้

รสอูมามิทำงานอย่างไร

ลิ้นมีตัวรับรสอูมามิที่เกิดจากโปรตีนสองหน่วยจับคู่กัน เมื่อกลูตาเมตเข้าจับ ตัวรับจะเปลี่ยนรูปและส่งสัญญาณต่อไปยังเส้นประสาท สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจทางเคมีคือการเสริมฤทธิ์ เมื่อมีนิวคลีโอไทด์อย่างไอโนซีนโมโนฟอสเฟตจากเนื้อสัตว์อยู่ด้วย มันจะไปจับอีกตำแหน่งหนึ่งของตัวรับ ทำให้ตัวรับจับกลูตาเมตได้แน่นขึ้นมาก ความเข้มข้นเท่าเดิมจึงให้ความรู้สึกแรงขึ้นหลายเท่า

> **“ความเข้มข้นเท่าเดิม แต่ให้ความรู้สึกแรงขึ้นหลายเท่า”**

น้ำเจี้ยวจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการนี้ ชามหนึ่งมีกลูตาเมตมาจากสองทางคือถั่วเน่าและมะเขือเทศ ส่วนนิวคลีโอไทด์มาจากหมูสับและเลือดหมู สองกลุ่มนี้มาเจอกันในหม้อเดียว ผลที่ได้จึงไม่ใช่การบวกกันธรรมดา

องค์ประกอบอื่นในชาม

เลือดหมูที่เป็นก้อนนุ่มคือโปรตีนฮีโมโกลบินที่เสียสภาพด้วยความร้อนแล้วเกิดเป็นเจล สีน้ำตาลเข้มมาจากเหล็กในหมู่ฮีมที่ถูกออกซิไดส์ ส่วนสีแดงส้มของน้ำซุปไม่ได้มาจากแคปไซซินซึ่งไม่มีสี แต่มาจากรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์ในพริกที่ละลายได้ดีในน้ำมัน จึงลอยเป็นชั้นสีแดงอยู่ด้านบน

ดอกงิ้วแห้งที่ใส่ลงไปทำหน้าที่ดูดซับน้ำซุปและให้เนื้อสัมผัส ขณะที่ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศช่วยลดการรับรู้ความมันลง

ความเผ็ดไม่ใช่รส

แคปไซซินกับตัวรับความร้อน

แคปไซซินในพริกไม่ได้ไปจับตัวรับรสเลย แต่ไปจับตัวรับบนปลายประสาทที่ปกติทำหน้าที่เตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินราว 43 องศาเซลเซียส สมองจึงแปลสัญญาณนั้นว่าร้อนและแสบ ทั้งที่อาหารอาจเย็นอยู่

แคปไซซินเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วเป็นส่วนใหญ่ จึงละลายน้ำได้แย่แต่ละลายในไขมันได้ดี การดื่มน้ำเปล่าจึงแทบไม่ช่วย ขณะที่นมซึ่งมีทั้งไขมันและโปรตีนเคซีนช่วยพาแคปไซซินออกจากตัวรับได้ดีกว่ามาก

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของการย่อยสลาย และกระบวนการหมัก · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนของการควบคุมกระบวนการหมักระดับโรงงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร · เคมี ในส่วนของกรดเบสและสมดุลของกรดอะมิโน



ขนมจีนน้ำเจี้ยว เลือดหมูก้อน หมูสับ มะเขือเทศสีดา และดอกงิ้ว เสิร์ฟคู่กับกะหล่ำปลีซอย · ภาพโดย Lemon8 @mr_phol

เหล็ก ชาวลัวะ และเมืองของพญามังราย

ก่อนจะมีเมืองเชียงใหม่ แอ่งที่ราบแห่งนี้มีคนถลุงเหล็กอยู่แล้ว

แอ่งเชียงใหม่-ลำพูนมีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาก่อนการสถาปนาเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 1839 ตำนานพื้นเมืองกล่าวถึงชาวลัวะว่าเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมของพื้นที่ และงานโบราณคดีในภาคเหนือตอนบนพบหลักฐานการถลุงโลหะในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงสมัยล้านนา

หลักฐานที่พบบ่อยที่สุดไม่ใช่ตัวเหล็ก แต่เป็นของเสียจากการถลุง เรียกว่าตะกรันหรือสแลก ก้อนสีดำหนักผิวขรุขระที่เห็นในภาพคือตะกรันเหล็กจากการขุดค้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตะกรันทนทานต่อการผุพังมากกว่าเหล็ก จึงเหลือรอดมาให้เห็นในชั้นดิน ขณะที่เครื่องมือเหล็กสนิมกร่อนไปหมดแล้ว

เตาถลุงแบบโบราณทำงานอย่างไร

การถลุงเหล็กแบบดั้งเดิมใช้เตาดินสูงไม่กี่ฟุต บรรจุแร่เหล็กสลับชั้นกับถ่านไม้ แล้วสูบลมเข้าทางรูด้านล่าง ถ่านที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ให้คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดึงออกซิเจนออกจากแร่เหล็ก

ปฏิกิริยาในเตาถลุง

รีดักชันด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์

ถ่านไม้เผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนเกิดตัวรีดิวซ์

$$2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$$

จากนั้น CO ดึงออกซิเจนออกจากแร่เหล็ก

$$Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2$$

ส่วนซิลิกาที่ติดมากับแร่รวมกับเหล็กออกไซด์บางส่วนกลายเป็นตะกรัน

$$2\,FeO + SiO_2 \rightarrow Fe_2SiO_4$$

ตะกรันหลักที่พบคือฟายาไลต์ Fe_2SiO_4 ซึ่งหลอมเหลวที่ราว 1,200 องศาเซลเซียส ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของเหล็กที่ 1,538 องศาเซลเซียส เตาแบบโบราณจึงไม่เคยหลอมเหล็กให้เป็นของเหลว แต่ได้ก้อนเหล็กพรุนที่เรียกว่าบลูม ปนกับตะกรันซึ่งไหลแยกออกมา ช่างต้องตีก้อนบลูมขณะร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อไล่ตะกรันออก

นี่คือเหตุผลที่ตะกรันหนักและเป็นแก้ว เมื่อหยิบขึ้นมาจะรู้สึกหนักกว่าหินขนาดเท่ากัน เพราะยังมีเหล็กออกไซด์ค้างอยู่มาก

> **“เตาแบบโบราณไม่เคยหลอมเหล็กให้เป็นของเหลว”**

เรื่องนี้โยงกลับไปถึงหัวข้อ 12 อุณหเคมี และหัวข้อ 13 เคมีไฟฟ้า ในหลักสูตรค่าย 1 การเลือกตัวรีดิวซ์ให้เหมาะกับโลหะแต่ละชนิด คือคำถามเดียวกับที่มนุษย์ตอบด้วยการลองผิดลองถูกมานานก่อนจะมีตารางศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน



ก้อนตะกรันเหล็กจากการขุดค้นทางโบราณคดีในจังหวัดเชียงใหม่ · ภาพจากกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร

การตีความทางโบราณคดีเป็นของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล บทความนี้กล่าวถึงเฉพาะหลักเคมีของกระบวนการถลุง

ข้อมูลประจำวัน

วันที่หนึ่ง · จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

สูงสุด	ต่ำสุด	โอกาสฝน	ในอาคาร
34 ถึง 36 องศาเซลเซียส	**22** องศาเซลเซียส	**ต่ำ** อากาศแห้ง	**ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
08.00	รับผู้แทนศูนย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่และสถานีรถไฟ
08.30	ลงทะเบียน รับเอกสารและของที่ระลึก ณ อาคารเคมี 1
10.00	พิธีเปิดการแข่งขัน และคำกล่าวปฏิญาณตน
12.00	อาหารกลางวัน
13.30	เก็บอุปกรณ์สื่อสาร ชี้แจงการสอบ และถ่ายภาพ
15.00	เดินทางกลับที่พัก
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
08.00	ลงทะเบียน ณ อาคารเคมี 1
10.00	พิธีเปิดการแข่งขัน
12.00	อาหารกลางวัน
13.30	ชี้แจงและตรวจสอบอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ
15.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ
18.00	อาหารเย็น
20.00	รับมอบข้อสอบภาคปฏิบัติการ

สถานที่สำคัญวันนี้

ลงทะเบียน · ประชุมวิชาการ

อาคารเคมี 1

รับเอกสารและป้ายชื่อ

สอบภาคปฏิบัติการและภาคทฤษฎี

อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

บ่ายนี้ตรวจอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ

ค่าอุณหภูมิเป็นค่าเฉลี่ยเดือนเมษายนของเชียงใหม่ ไม่ใช่การพยากรณ์ ในห้องปฏิบัติการต้องสวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลา

ติดต่อฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินทั่วไป	191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199
ฝ่ายเลขานุการ	Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

สารใดในใบครามเป็นสารตั้งต้นที่เปลี่ยนไปเป็นอินดิโก

1. อินดิแคน
2. ทีอะฟลาวิน
3. ฟายาไลต์
4. แคปไซซิน

เฉลยพิมพ์ในฉบับพรุ่งนี้ ส่งคำตอบได้ที่โต๊ะกองบรรณาธิการหน้าห้องลงทะเบียน

วันที่สอง

สอบภาคปฏิบัติการ

ห้าชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 25 สลับให้ภาคปฏิบัติการมาก่อนภาคทฤษฎี บิวเรตต์ ปิเปต และเครื่องชั่ง คืออุปกรณ์ที่ตัดสินคะแนนร้อยละ 40 ของการแข่งขัน



40 เปอร์เซ็นต์

น้ำหนักคะแนนของภาคปฏิบัติการ

สิบสองทักษะที่ตัดสินสี่สิบเปอร์เซ็นต์

หลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 ระบุทักษะภาคปฏิบัติการไว้ชัดเจน ข้อสอบวันนี้วัดจากรายการเดียวกันนี้

ภาคปฏิบัติการของ TChO ไม่ได้วัดว่าใครทำการทดลองแปลกที่สุด แต่วัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด หลักสูตรการอบรมวิชาเคมีของมูลนิธิ สอวน. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 ระบุทักษะที่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมต้องมีไว้เป็นรายการ และข้อสอบภาคปฏิบัติการก็ออกจากกรอบนี้

การวัดและการเตรียมสาร

- การชั่งและการวัดปริมาตรด้วยเครื่องชั่ง กระบอกตวง ปิเปต บิวเรต และขวดกำหนดปริมาตร
- การอ่านอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์แบบขีด ซึ่งไม่มีตัวเลขดิจิทัลให้พึ่ง
- การเตรียมและการเจือจางสารละลาย รวมถึงสารละลายมาตรฐาน
- การวัด pH ด้วยกระดาษ pH

การทดลองและการวิเคราะห์ผล

- การให้ความร้อนในห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก
- การทำปฏิกิริยาในหลอดทดลองและการทดสอบเชิงคุณภาพ
- การไทเทรตและการใช้อุปกรณ์ช่วยปิเปต
- การกรองโดยแรงโน้มถ่วง และการทำตะกอนให้แห้ง
- การใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย เช่น นาฬิกาจับเวลาและมัลติมิเตอร์
- การพล็อตข้อมูลเป็นกราฟและการวิเคราะห์กราฟ

จุดที่เสียคะแนนบ่อยที่สุด

เลขนัยสำคัญกับปริมาตรที่อ่านได้

บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตรมีขีดย่อยทุก 0.1 มิลลิลิตร จึงอ่านได้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่สองโดยประมาณค่าหลักสุดท้าย การบันทึกว่า 24.5 mL แทนที่จะเป็น 24.50 mL ทำให้เสียคะแนนความละเอียด ส่วนการบันทึก 24.500 mL ก็เกินความสามารถของเครื่องมือเช่นกัน

ไทเทรตที่พบบ่อยในข้อสอบ

รีดอกซ์ไทเทรตด้วยเพอร์แมงกาเนต

เพอร์แมงกาเนตเป็นทั้งตัวออกซิไดส์และอินดิเคเตอร์ในตัวเอง สีม่วงจางหายเมื่อถูกรีดิวซ์เป็น Mn^{2+} จุดยุติคือหยดแรกที่สีชมพูอ่อนค้างอยู่

$$5\ C_2O_4^{2-} + 2\ MnO_4^{-} + 16\ H^{+} \rightarrow 10\ CO_2 + 2\ Mn^{2+} + 8\ H_2O$$

“ข้อสอบภาคปฏิบัติการวัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด”

อีกจุดที่กรรมการตรวจพบเสมอคือการอ่านระดับของเหลวไม่ตรงกับก้นเมนิสคัส และการไม่ล้างบิวเรตด้วยสารละลายที่จะใส่ก่อนเริ่มไทเทรต ซึ่งทำให้ความเข้มข้นเจือจางลงตั้งแต่หยดแรก

ความปลอดภัยก็มีคะแนน การสวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลา การไม่ดูดสารด้วยปากซึ่งต้องใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ และการทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนด เป็นสิ่งที่ผู้คุมสอบบันทึกระหว่างการสอบ



โต๊ะปฏิบัติการพร้อมตู้ดูดควันด้านหลัง ขวดสารทุกขวดติดฉลากพร้อมรหัสความเป็นอันตรายตามระบบ GHS

ก่อนจะมาถึงเวทีนี้

เส้นทางจากค่าย 1 ถึงเวทีนานาชาติ และค่ายที่เกิดขึ้นในอาคารเดียวกับห้องสอบวันนี้

นักเรียนทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องสอบสัปดาห์นี้ผ่านเส้นทางเดียวกันมา คือสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. ประจำภูมิภาค ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 แล้วจึงได้เป็นผู้แทนศูนย์มาแข่งขันระดับชาติ

ค่าย 2 เป็นจุดที่เนื้อหาเปลี่ยนระดับอย่างชัดเจน หลักสูตรขยับจากพื้นฐานไปสู่สมดุลเคมีขั้นสูง เคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน และของแข็ง พร้อมกับปฏิบัติการที่ยาวขึ้นและเปิดกว้างขึ้น นักเรียนต้องออกแบบลำดับขั้นตอนเองมากกว่าทำตามคู่มือ

เส้นทางต่อจากการแข่งขันระดับชาติ

ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์จากการแข่งขันระดับชาติจะเข้าสู่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ผ่านค่ายอบรมเข้มหลายรอบจนเหลือผู้แทนประเทศสี่คน

ค่ายอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 57 จัดขึ้นที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในค่ายครั้งนั้นคือห้องเดียวกับที่ใช้สอบภาคปฏิบัติการของการแข่งขันครั้งนี้

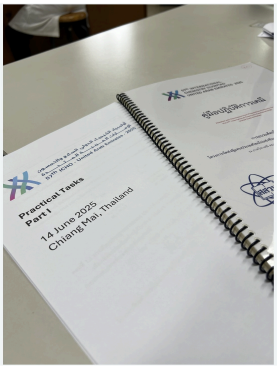
คู่มือปฏิบัติการของค่ายผู้แทนประเทศ

ซ้อมด้วยโจทย์จริงของเจ้าภาพ

คู่มือปฏิบัติการของค่ายเรียบเรียงจากโจทย์เตรียมความพร้อมของเจ้าภาพโดยได้รับอนุญาต นักเรียนจึงได้ฝึกเทคนิคชุดเดียวกับที่จะเจอในสนามจริง ตั้งแต่การไทเทรตหลายขั้น การสังเคราะห์สารอินทรีย์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี หลักการที่ค่ายเน้นซ้ำที่สุดไม่ใช่สูตร แต่เป็นการประมาณค่าความไม่แน่นอน นักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าตัวเลขสุดท้ายมีเลขนัยสำคัญกี่ตำแหน่ง และตำแหน่งนั้นมาจากเครื่องมือชิ้นใด

“ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในค่ายผู้แทนประเทศ คือห้องเดียวกับที่ใช้สอบวันนี้”

สิ่งที่ค่ายให้มากกว่าความรู้คือการได้เห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่สนใจเรื่องเดียวกัน นักเรียนจากคนละภูมิภาคที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน กลายเป็นกลุ่มที่ยังติดต่อกันต่อหลังค่ายจบ และหลายคนกลับมาเป็นผู้ช่วยสอนในค่ายรุ่นถัดไป



คู่มือปฏิบัติการเคมีของค่ายอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เรียบเรียงจากโจทย์เตรียมความพร้อมของเจ้าภาพโดยได้รับอนุญาต



คณะผู้แทนประเทศไทยและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 57



หน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันสุดท้ายของค่าย



กิจกรรมทัศนศึกษาของค่าย ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เหมี้ยง ชาที่เคี้ยวได้

พืชชนิดเดียวกับชา แต่เอนไซม์ถูกจัดการคนละแบบ จึงได้ของสองอย่างที่ไม่เหมือนกันเลย

เหมี้ยงคือใบของต้นชาป่า Camellia sinensis ที่ขึ้นในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงราย เชียงใหม่ และน่าน ใบเหมี้ยงมีคาเฟอีนราวร้อยละ 3 ถึง 4 และแทนนินราวร้อยละ 7 ถึง 15 คนล้านนาจึงอมเหมี้ยงระหว่างวันเพื่อให้ตื่นตัว

หลักฐานที่เก่าที่สุดที่กล่าวถึงเหมี้ยงคือจารึกที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ปี พ.ศ. 2053 ซึ่งระบุเหมี้ยงเป็นของถวายวัด ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ป่าเหมี้ยงแผ่ขยายตามลำน้ำตั้งแต่แม่ริมถึงฝาง และเหมี้ยงเป็นพืชเศรษฐกิจรองจากข้าวและไม้สักเท่านั้น พ่อค้าคนกลางที่คุมการค้าเหมี้ยงถูกเรียกว่าพ่อเลี้ยงเหมี้ยง

ทำไมต้องนึ่งก่อนหมัก

ใบชาสดมีเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสอยู่ในเซลล์ เมื่อใบช้ำ เอนไซม์จะสัมผัสกับสารกลุ่มคาเทชินแล้วเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันจนเกิดสารสีน้ำตาล ปฏิกิริยาเดียวกับที่ทำให้แอปเปิลหั่นแล้วคล้ำ การนึ่งใบด้วยไอน้ำร้อนทำให้เอนไซม์เสียสภาพถาวร ใบจึงคงสีไว้ได้

“เหมี้ยงไม่ใช่ชาที่ปล่อยให้ออกซิไดส์ แต่เป็นชาที่หยุดเอนไซม์แล้วส่งต่อให้จุลินทรีย์”

หลังนึ่งเสร็จ ใบจะถูกอัดแน่นในภาชนะแล้วหมักในน้ำหรือน้ำเกลือแบบไม่ให้อากาศเข้า แบคทีเรียกลุ่มแลกติกจึงเจริญได้ดี เปลี่ยนน้ำตาลในใบเป็นกรดแลกติก ค่า pH ลดลงจนจุลินทรีย์ที่ทำให้เน่าเสียเติบโตไม่ได้ นี่คือการถนอมอาหารด้วยกรดที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นเอง

ระหว่างหมัก แทนนินถูกย่อยลงเรื่อย ๆ ยิ่งหมักนานรสฝาดยิ่งลด จึงแบ่งได้เป็นเหมี้ยงฝาด เหมี้ยงส้มซึ่งนิยมที่สุด และเหมี้ยงหวานที่ปรุงรสเพิ่ม วิธีกินคือคลี่ใบออก ใส่เกลือเม็ดหนึ่งถึงสองเม็ด แล้วห่อเคี้ยวหรืออมไว้ ส่วนน้ำนึ่งที่เหลือเคี่ยวต่อเป็นน้ำเหมี้ยง ใส่ข้าวคั่ว แคบหมู และพริกทอด

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์ออกซิเดสและการยับยั้งด้วยความร้อน รวมถึงการหมักด้วยแบคทีเรียแลกติก · เคมี ในส่วนของสมดุลกรดเบสและการสกัดสารพอลิฟีนอล



เหมี้ยงหมักห่อใบตอง กินคู่กับเกลือเม็ดและถั่วคั่ว · ภาพโดย SRJ



ดอกของต้นชา Camellia sinensis เกสรสีเหลืองเด่นบนกลีบขาว ต้นเดียวกับที่ให้ทั้งเหมี้ยงและชาอู่หลง

นักเคมีประจำวัน

คิคุนาเอะ อิเคดะ (ค.ศ. 1864 ถึง 1936)

นักเคมีชาวญี่ปุ่นผู้ตั้งคำถามว่าทำไมน้ำซุปสาหร่ายคมบุจึงมีรสที่ไม่ใช่ทั้งหวาน เค็ม เปรี้ยว หรือขม เขาสกัดสารจากสาหร่ายปริมาณมากจนแยกผลึกออกมาได้ในปี ค.ศ. 1908 และพบว่าคือกรดกลูตามิก

อิเคดะเสนอให้เรียกรสนี้ว่าอูมามิ และจดสิทธิบัตรการผลิตเกลือโมโนโซเดียมกลูตาเมตในปีถัดมา ข้อเสนอของเขาถูกมองข้ามในวงวิชาการตะวันตกเกือบร้อยปี จนมีการค้นพบตัวรับรสอูมามิบนลิ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นรสพื้นฐานลำดับที่ห้าจริง

ข้อมูลประวัติและกรรมวิธีทำเหมี้ยงเรียบเรียงจากบทความเรื่องเหมี้ยง ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

จากป่าเหมี้ยง สู่สวนชาอู่หลง

ใบเดียวกัน สามผลลัพธ์ ขึ้นกับว่าปล่อยให้เอนไซม์ทำงานนานแค่ไหน

ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ ไม่ได้มาจากต้นคนละชนิด ทั้งสามมาจาก Camellia sinensis เหมือนกันหมด สิ่งที่ต่างกันคือผู้ผลิตปล่อยให้พอลิฟีนอลออกซิเดสทำงานนานเท่าใดก่อนจะหยุดมันด้วยความร้อน

สามทางเลือกจากใบเดียวกัน

จัดการเอนไซม์อย่างไร ได้ชาแบบนั้น

หยุดทันที ด้วยการนึ่งหรือคั่ว ได้ชาเขียว คาเทชินยังอยู่เกือบครบ รสฝาดสดและขม

ปล่อยบางส่วน แล้วจึงคั่วหยุด ได้ชาอู่หลง คาเทชินส่วนหนึ่งเปลี่ยนไป เกิดสารหอมกลุ่มใหม่ที่ให้กลิ่นดอกไม้และผลไม้

ปล่อยจนสุด ได้ชาดำ คาเทชินรวมตัวกันเป็นทีอะฟลาวินและทีอะรูบิจิน ซึ่งให้สีแดงน้ำตาลและรสกลมขึ้น

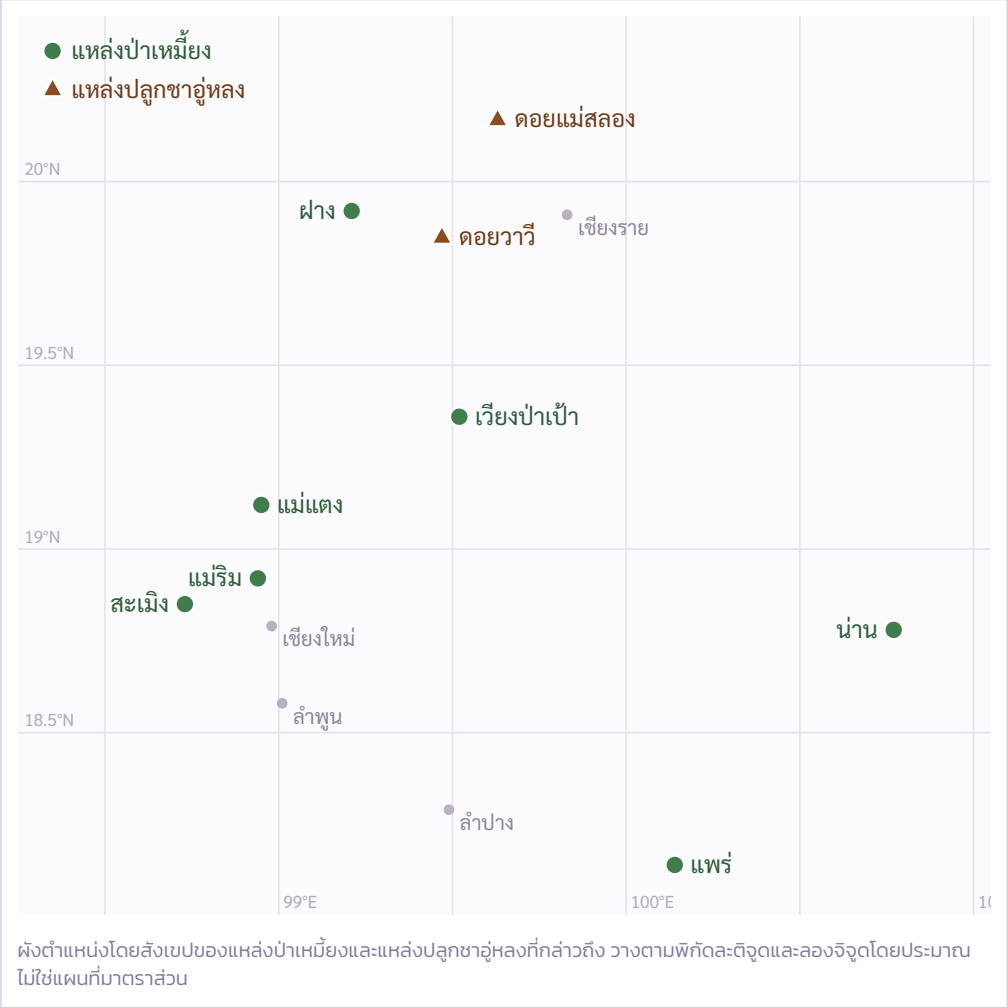
บนดอยสูงของเชียงรายอย่างดอยแม่สลองและดอยวาวี พันธุ์ชาที่ปลูกเป็นพันธุ์สำหรับทำชาอู่หลงโดยเฉพาะ ความสูงและอากาศเย็นทำให้ใบเติบโตช้าและสะสมกรดอะมิโนธีอะนีนมากขึ้น ธีอะนีนให้รสอูมามิอ่อน ๆ ด้วยกลไกเดียวกับกลูตาเมตในถั่วเน่าหน้าก่อน ใบชาจากที่สูงจึงหวานกลมกว่าใบจากที่ราบ ทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน

“ชาสามชนิดมาจากต้นเดียวกัน ต่างกันแค่ว่าหยุดเอนไซม์เมื่อไร”

ปัจจุบันการกินเหมี้ยงลดลงและป่าเหมี้ยงหดตัวเพราะถูกเปลี่ยนเป็นสวนกาแฟหรือพื้นที่ท่องเที่ยว หน่วยงานวิจัยด้านการเกษตรจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเหมี้ยง ทั้งชาชง ลูกอม และเครื่องสำอาง เพื่อให้พืชชนิดนี้ยังมีที่ยืนทางเศรษฐกิจ งานแบบนี้ต้องการทั้งการวิเคราะห์สารสำคัญ การออกแบบกระบวนการสกัด และการควบคุมคุณภาพระดับโรงงาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เคมี ในส่วนของการวิเคราะห์สารสำคัญด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี · ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนของการแปรรูปผลิตผลเกษตรและการควบคุมคุณภาพ



ผังตำแหน่งโดยสังเขปของแหล่งป่าเหมี้ยงและแหล่งปลูกชาอู่หลงที่กล่าวถึง วางตามพิกัดละติจูดและลองจิจูดโดยประมาณ ไม่ใช่แผนที่มาตราส่วน

ข้อมูลประจำวัน

วันที่สอง · อังคารที่ 3 เมษายน 2572

สูงสุด	ต่ำสุด	โอกาสฝน	ในอาคาร
34 ถึง 36 องศาเซลเซียส	**22** องศาเซลเซียส	**ต่ำ** อากาศแห้ง	**ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
06.30	อาหารเช้า ณ ที่พัก
07.30	เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.25	จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบ ณ ห้องปฏิบัติการอาคาร 30 ปี
08.30	ชี้แจงเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติการ
09.00	สอบภาคปฏิบัติการ 5 ชั่วโมง
14.00	อาหารกลางวัน
15.00	เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
07.00	อาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี
12.00	อาหารกลางวัน
13.00	ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ)
18.00	อาหารเย็น
20.00	รับมอบข้อสอบภาคทฤษฎี

ข้อปฏิบัติในห้องสอบภาคปฏิบัติการ

- สวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นปิดหน้าเท้าตลอดเวลา
- รวบผมยาวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้อง
- ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
- ใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ ห้ามดูดสารด้วยปาก
- ทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนดเท่านั้น
- ยกมือแจ้งผู้คุมสอบทันทีเมื่อแก้วแตกหรือสารหก อย่าเก็บเอง

ระหว่างที่นักเรียนสอบ

อาจารย์ผู้แทนศูนย์จะอยู่ในห้องประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีของวันพรุ่งนี้ ร่วมกับคณะกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. ตามธรรมนูญการแข่งขัน คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธข้อสอบที่เสนอ แต่เสนอข้อสอบใหม่ไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบอุปกรณ์ที่เตรียมไว้แล้ว

ติดต่อฉุกเฉิน 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 · ฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

การนึ่งใบเหมี้ยงด้วยไอน้ำก่อนนำไปหมัก มีผลโดยตรงต่อสิ่งใด

1. ยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส
2. เพิ่มปริมาณคาเฟอีนในใบ
3. เปลี่ยนแทนนินเป็นน้ำตาล
4. ทำให้ใบดูดซับเกลือได้ดีขึ้น

เฉลยเมื่อวาน ข้อ ก อินดิแคน เป็นไกลโคไซด์ในใบคราม เมื่อถูกย่อยจะได้อินดอกซิล ซึ่งรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเป็นอินดิโก

Catalyzer 04/04

ฉบับที่ 3
พุธที่ 4 เมษายน 2572

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สาม

สอบภาคทฤษฎี

ห้าชั่วโมง สี่สาขาวิชา เคมีอินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนรวม ขณะที่อาจารย์ผู้แทนศูนย์เริ่มตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการของเมื่อวาน



22 หัวข้อ

ขอบเขตเนื้อหาจากค่าย 1 และค่าย 2

อ่านตำแหน่งอะตอมจากจุดสีแดงบนจอ

การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกเดี่ยว ที่หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขณะที่นักเรียนสอบภาคทฤษฎีอยู่ในอาคาร 30 ปี เครื่องมือที่ตอบคำถามว่าอะตอมเรียงตัวกันอย่างไรก็ทำงานอยู่ในอาคารถัดไป เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเดี่ยวที่หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง หรือ ASci คือเครื่องที่เปลี่ยนผลึกเม็ดเล็กกว่าเมล็ดงาให้กลายเป็นแผนที่อะตอม

เลือกผลึกและตั้งศูนย์

ผลึกที่ดีต้องใสไม่มีรอยแตก ขนาดราวหนึ่งในสิบมิลลิเมตร เล็กเกินไปจะกระเจิงอ่อนจนสัญญาณจมในสัญญาณรบกวน ใหญ่เกินไปรังสีจะถูกดูดกลืนไม่สม่ำเสมอทั่วก้อน จากนั้นจึงติดผลึกบนห่วงและปรับให้อยู่ตรงจุดตัดของแกนหมุนพอดี ภาพจากกล้องข้างเครื่องมีวงกลมและกากบาทไว้สำหรับขั้นตอนนี้โดยเฉพาะ ถ้าตั้งศูนย์พลาด ผลึกจะเคลื่อนออกจากลำรังสีระหว่างหมุน และข้อมูลทั้งชุดจะใช้ไม่ได้

เก็บข้อมูลทีละเฟรม

ผลึกหมุนทีละเศษส่วนขององศาในลำรังสีเอกซ์ ตัวตรวจวัดบันทึกภาพออกมาเป็นเฟรม จุดสว่างแต่ละจุดบนจอคือทิศทางหนึ่งที่คลื่นซึ่งสะท้อนจากระนาบอะตอมคู่ขนานเสริมกันพอดี เงื่อนไขนั้นคือกฎของแบรกก์

เงื่อนไขของการเลี้ยวเบน

กฎของแบรกก์

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

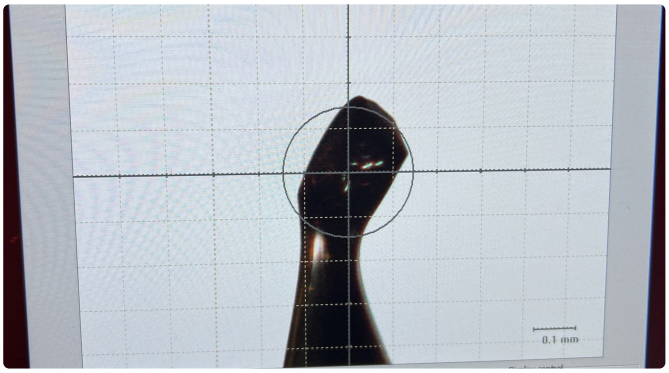
ระยะห่างระหว่างระนาบ d ที่เล็กลงบังคับให้มุม θ ใหญ่ขึ้น จุดที่อยู่ไกลจากกลางจอจึงบอกรายละเอียดที่ละเอียดกว่า ตำแหน่งของจุดบอกขนาดและรูปร่างของหน่วยเซลล์ ส่วนความเข้มของจุดบอกว่าอะตอมอยู่ตรงไหนภายในหน่วยเซลล์นั้น

> **“ตำแหน่งของจุดบอกขนาดของหน่วยเซลล์ ความเข้มของจุดบอกว่าอะตอมอยู่ตรงไหน”**

การเก็บข้อมูลหนึ่งชุดใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงข้ามคืน ขึ้นกับว่าผลึกกระเจิงแรงแค่ไหนและต้องการความละเอียดเท่าใด ผลลัพธ์คือรายการความเข้มของจุดหลายพันถึงหลายหมื่นจุด แต่ละจุดมีดัชนีสามตัวกำกับ



หัววัดและหัวจ่ายรังสีรอบโกนิโอมิเตอร์ของเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ผลึกเดี่ยว ที่หน่วย ASci คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ภาพจากกล้องขณะปรับผลึกให้ตรงจุดตัดแกนหมุน สเกลมุมขวาล่างยาว 0.1 มิลลิเมตร



ป้ายหน้าห้องเครื่องมือของหน่วย ASci คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ผลึกเดี่ยวอยู่ในห้องเดียวกับกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล

จากจุดสว่าง สู่โครงข่ายสามมิติ

เมื่อข้อมูลการเลี้ยวเบนกลายเป็นความยาวพันธะที่มีค่าความไม่แน่นอนกำกับ

ความเข้มของจุดหลายพันจุดถูกแปลงกลับเป็นแผนที่ความหนาแน่นอิเล็กตรอนด้วยการแปลงฟูเรียร์ ยอดสูงในแผนที่คือตำแหน่งที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่น นั่นคือตำแหน่งอะตอม ยอดที่สูงที่สุดมักเป็นอะตอมโลหะ เพราะจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าคาร์บอนหรือออกซิเจนหลายเท่า

ขั้นสุดท้ายคือการปรับแบบจำลองให้เข้ากับข้อมูล โปรแกรมขยับตำแหน่งอะตอมและพารามิเตอร์การสั่นทีละน้อยจนความต่างระหว่างความเข้มที่คำนวณกับที่วัดได้เหลือน้อยที่สุด ผลคือความยาวพันธะและมุมพันธะทุกค่า พร้อมค่าความไม่แน่นอนในวงเล็บ

สิ่งที่ภาพบอก

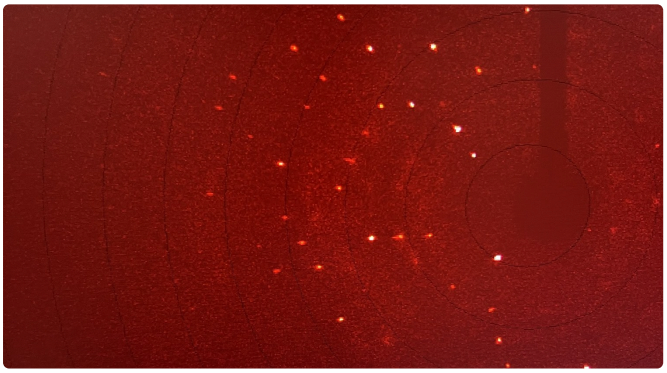
ในภาพผลลัพธ์ ไอออนโลหะแทรนซิชันหนึ่งตำแหน่งถูกล้อมด้วยอะตอมออกซิเจนจากหมู่คาร์บอกซิเลตที่จับแบบคีเลต และอะตอมไนโตรเจนจากลิแกนด์วงไพริดีน เส้นประคือพันธะที่ต่อออกไปยังหน่วยข้างเคียง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยว แต่เป็นหน่วยซ้ำของโครงสร้างที่ต่อเนื่องไปทั้งผลึก

เมื่อขยายออกไปจึงเห็นเป็นโครงข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซ้ำไม่รู้จบ ลิแกนด์อินทรีย์เป็นคานเชื่อมระหว่างไอออนโลหะที่เป็นข้อต่อ นี่คือพอลิเมอร์โคออร์ดิเนชัน

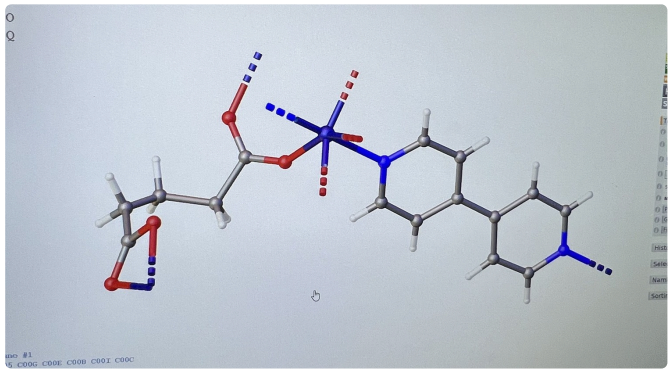
> **“สิ่งที่เห็นไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยว แต่เป็นหน่วยซ้ำของโครงสร้างที่ต่อเนื่องไปทั้งผลึก”**

ช่องว่างระหว่างคานและข้อต่อคือรูพรุน ขนาดและรูปร่างของรูพรุนกำหนดโดยความยาวลิแกนด์และสภาพแวดล้อมเชิงโคออร์ดิเนชันของโลหะ เปลี่ยนลิแกนด์ก็เปลี่ยนรูพรุน การรู้โครงสร้างระดับอะตอมจึงมีความหมายทางปฏิบัติ

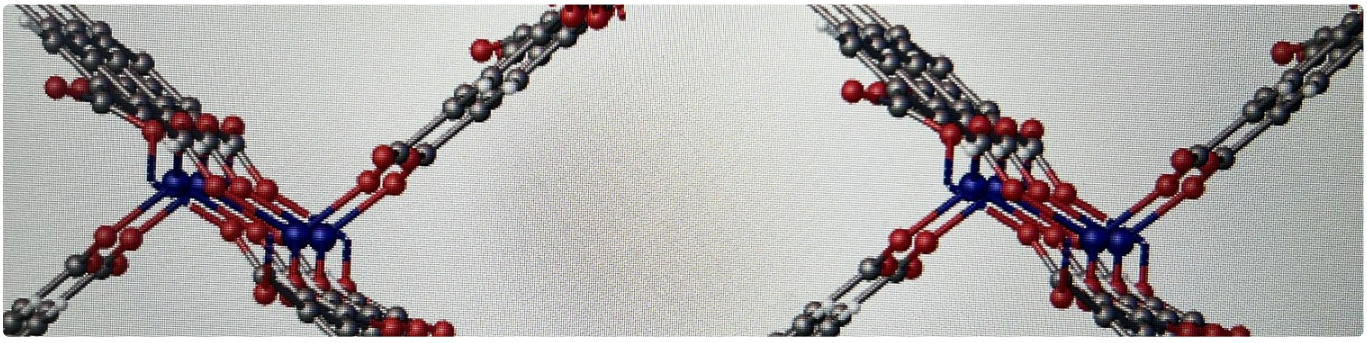
หัวข้อ 15 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน กับหัวข้อ 16 ของแข็งและโครงผลึก มาบรรจบกันตรงนี้พอดี สมการสามตัวแปรที่นักเรียนเพิ่งเขียนลงกระดาษคำตอบเมื่อเช้า คือสมการเดียวกับที่ทำให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้



เฟรมข้อมูลหนึ่งเฟรม จุดสว่างแต่ละจุดคือการเลี้ยวเบนจากระนาบอะตอมชุดหนึ่ง วงที่ซ้อนกันคือเส้นบอกระยะแยกความละเอียด



สภาพแวดล้อมเชิงโคออร์ดิเนชันรอบไอออนโลหะ จากการปรับแบบจำลองให้เข้ากับข้อมูลการเลี้ยวเบน



เมื่อมองทั้งผลึก หน่วยที่ซ้ำกันเรียงต่อเป็นโครงข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลิแกนด์อินทรีย์ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างไอออนโลหะ

นักเคมีประจำวัน

วิลเลียม เฮนรี แบรกก์ และวิลเลียม ลอว์เรนซ์ แบรกก์

พ่อและลูกชาวอังกฤษ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกันในปี ค.ศ. 1915 จากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยรังสีเอกซ์ ลอว์เรนซ์ขณะนั้นอายุ 25 ปี

ภาพเครื่องมือและข้อมูลจากหน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สี่สาขาในห้าชั่วโมง

ข้อสอบภาคทฤษฎีถามอะไร และข้อผิดพลาดที่พบซ้ำทุกปีคืออะไร

ข้อสอบภาคทฤษฎีคิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนรวม ครอบคลุมสี่สาขาคือเคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ สิ่งที่ทำให้ข้อสอบระดับชาติต่างจากข้อสอบในค่ายคือความยาวของโจทย์ แต่ละข้อมักเล่าเรื่องยาวแล้วค่อยถามเป็นข้อย่อยที่ต่อเนื่องกัน

เคมีอนินทรีย์

สารประกอบโคออร์ดิเนชัน

คำถามที่พบบ่อยคือการนับเลขออกซิเดชัน การหาจำนวนอิเล็กตรอน d การทำนายรูปทรง และการอธิบายสีด้วยการแยกระดับพลังงานของออร์บิทัล d ข้อผิดพลาดที่พบซ้ำคือการนับประจุของลิแกนด์ผิด โดยเฉพาะลิแกนด์ที่สูญเสียโปรตอนไปแล้ว

เคมีอินทรีย์

กลไกและการระบุโครงสร้าง

โจทย์มักให้ข้อมูลสเปกโทรสโกปีแล้วให้สรุปโครงสร้าง หรือให้ลำดับปฏิกิริยาแล้วถามผลิตภัณฑ์ การเขียนลูกศรย้ายอิเล็กตรอนให้ถูกทิศคือจุดที่ได้คะแนนจริง การเขียนแต่ผลิตภัณฑ์โดยไม่แสดงกลไกมักได้คะแนนไม่เต็ม

“โจทย์เล่าเรื่องยาว แล้วค่อยถามเป็นข้อย่อยที่ต่อเนื่องกัน”

เคมีเชิงฟิสิกส์

อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์

คำถามมักเริ่มจากข้อมูลการทดลอง เช่น ความดันหรือความเข้มข้นที่เวลาต่าง ๆ แล้วให้หาอันดับของปฏิกิริยาและค่าคงที่อัตรา หรือให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงพลังงานกิบส์แล้วตัดสินว่าปฏิกิริยาเกิดเองได้หรือไม่

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = -RT \ln K$$

เคมีวิเคราะห์

สมดุลในสารละลาย

หัวใจคือการเลือกสมดุลที่ควบคุมระบบจริง ๆ แล้วตั้งสมการให้ครบทั้งสมดุลมวลและสมดุลประจุ โจทย์บัฟเฟอร์ การไทเทรตกรดพอลิโปรติก และผลของไอออนร่วม เป็นสามเรื่องที่ออกบ่อยที่สุด

$$pH = pK_a + \log([A^-] / [HA])$$

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เคมี ทั้งสี่สาขาหลักของหลักสูตรปริญญาตรี · ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ซึ่งต่อยอดจากจลนพลศาสตร์เคมี



ห้องสอบภาคทฤษฎี อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากกระดาษคำตอบ สู่คะแนน

สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมขณะที่นักเรียนกำลังพักผ่อน

เมื่อหมดเวลาสอบ กระดาษคำตอบจะถูกรวบรวมและปิดผนึกทันที งานที่เหลือเป็นของคณะกรรมการวิชาการร่วมกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์ ซึ่งจะทำงานต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมพิจารณาเหรียญรางวัล

เกณฑ์การให้คะแนนต้องเขียนก่อนตรวจ

เกณฑ์การให้คะแนนถูกร่างพร้อมกับตัวข้อสอบ ไม่ใช่เขียนขึ้นหลังเห็นคำตอบของนักเรียน เหตุผลคือเกณฑ์ที่เขียนภายหลังจะเอนเอียงไปตามสิ่งที่นักเรียนเขียนมาจริง ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบระหว่างศูนย์ไม่ยุติธรรม

เกณฑ์ที่ดีจะแยกคะแนนออกเป็นขั้นตอน ไม่ใช่ให้เฉพาะคำตอบสุดท้าย นักเรียนที่ตั้งสมการถูกแต่คำนวณเลขผิดจึงยังได้คะแนนส่วนใหญ่ และนักเรียนที่เดาคำตอบถูกโดยไม่แสดงวิธีจะได้คะแนนน้อยกว่า

หลักที่ใช้ทุกปี

ความผิดพลาดที่ส่งต่อ

ถ้าข้อย่อยหลังใช้ผลจากข้อย่อยก่อนหน้า และนักเรียนคำนวณข้อแรกผิด แต่ใช้ค่าที่ผิดนั้นต่ออย่างถูกวิธีในข้อถัดไป กรรมการจะหักคะแนนเฉพาะจุดที่ผิดครั้งแรก ข้อถัดไปยังได้คะแนนเต็มตามวิธีที่ถูกต้อง หลักนี้ทำให้ความผิดพลาดหนึ่งครั้งไม่ลุกลามจนกลืนคะแนนทั้งข้อ

“เกณฑ์เขียนก่อนตรวจ ไม่ใช่เขียนหลังเห็นคำตอบ”

การทักท้วงคะแนน

หลังตรวจเสร็จ อาจารย์ผู้แทนศูนย์มีสิทธิดูกระดาษคำตอบของนักเรียนในศูนย์ตนเองและทักท้วงคะแนนที่เห็นว่าไม่ตรงกับเกณฑ์ การทักท้วงต้องอ้างเกณฑ์ที่ประกาศไว้ ไม่ใช่อ้างว่าคำตอบควรได้คะแนนมากกว่านี้ กระบวนการนี้ทำให้คะแนนสุดท้ายผ่านสายตามากกว่าหนึ่งคู่เสมอ

เมื่อคะแนนนิ่งแล้ว คณะกรรมการจึงประชุมพิจารณาเส้นแบ่งเหรียญ โดยดูการกระจายของคะแนนทั้งหมดประกอบ ผลการพิจารณาจะประกาศในวันสุดท้ายพร้อมพิธีปิด

เกร็ดสำหรับนักเรียน

เขียนทุกขั้นตอนที่คิด แม้จะไม่แน่ใจคำตอบสุดท้าย เพราะคะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่วิธี ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขบรรทัดสุดท้าย



ทางเดินหน้าห้องประชุมคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งใช้ตรวจข้อสอบและพิจารณาคะแนน

ข้อมูลประจำวัน

วันที่สาม · พุธที่ 4 เมษายน 2572

สูงสุด	ต่ำสุด	โอกาสฝน	ในอาคาร
34 ถึง 36 องศาเซลเซียส	**22** องศาเซลเซียส	**ต่ำ** อากาศแห้ง	**ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
06.30	อาหารเช้า ณ ที่พัก
07.30	เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.15	จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบและเข้าห้องสอบ อาคาร 30 ปี
09.00	สอบภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
14.00	อาหารกลางวัน
15.00	เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน
18.00	อาหารเย็น ณ ที่พัก

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
07.00	อาหารเช้า ณ ที่พัก
09.00	ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ
12.00	อาหารกลางวัน
13.00	ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ)
18.00	อาหารเย็น

โครงสร้างข้อสอบภาคทฤษฎี

เวลาสอบ
5 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนน
ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติการ 40

เนื้อหาครอบคลุมเคมีอินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ ตามหลักสูตรค่าย 1 หัวข้อ 1 ถึง 14 และค่าย 2 หัวข้อ 15 ถึง 22

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ

- บัตรประจำตัวและปากกา
- เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่เขียนโปรแกรมไม่ได้
- ไม้บรรทัดและดินสอ
- ตารางธาตุและค่าคงที่ กรรมการแจกให้ในห้องสอบ

วันพรุ่งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน นักเรียนไปทัศนศึกษา อาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจข้อสอบและประชุมพิจารณาเหรียญรางวัล ประกาศผลและพิธีปิดวันศุกร์ที่ 6 เมษายน

ติดต่อฉุกเฉิน 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 · ฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

ตามกฎของแบรกก์ ถ้าระยะห่างระหว่างระนาบ d เล็กลง มุม θ ของจุดเลี้ยวเบนจะเป็นอย่างไร

1. ใหญ่ขึ้น
2. เล็กลง
3. ไม่เปลี่ยนแปลง
4. ขึ้นกับความเข้มของจุด

เฉลยเมื่อวาน ข้อ ก ความร้อนทำให้พอลิฟีนอลออกซิเดสเสียสภาพถาวร ใบจึงไม่เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล และการหมักต่อจากนั้นเป็นงานของแบคทีเรียแลกติก

Catalyzer 05/04

ฉบับที่ 4
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2572

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สี่

ทัศนศึกษาและการตรวจข้อสอบ

วันเดียวที่ตารางของนักเรียนกับของอาจารย์ผู้แทนศูนย์แยกออกจากกันคนละทิศ
นักเรียนออกไปเห็นเมืองที่ตัวเองมาสอบ ส่วนอาจารย์อยู่ในห้องประชุมกับกระดาษ
คำตอบกว่าเจ็ดสิบชุด



วันพัก

แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคน

น้ำพุร้อนกับหินที่น้ำพาขึ้นมา

ทำไมน้ำพุร้อนจึงมีกลิ่น มีตะกรัน และต้มไข่ได้

รอบเชียงใหม่มีน้ำพุร้อนหลายแห่ง ที่รู้จักกันมากคือสันกำแพงและฝาง น้ำพุร้อนเกิดเมื่อน้ำฝนซึมลงไปตามรอยแตกของหินจนถึงระดับลึกที่ร้อน แล้วถูกดันกลับขึ้นมาตามรอยเลื่อน ระหว่างทางน้ำร้อนทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายที่ดีกว่าน้ำเย็นมาก

ซิลิกาที่ละลายแล้วตกกลับ

ที่อุณหภูมิสูง ซิลิกาจากหินละลายน้ำได้มากขึ้นหลายเท่า เมื่อน้ำโผล่ขึ้นผิวดินและเย็นลง ความสามารถในการละลายลดลงทันที ซิลิกาส่วนเกินจึงตกตะกอนเป็นชั้นแข็งสีขาวเทารอบปากบ่อ ชั้นนี้ค่อย ๆ หนาขึ้นปีละเล็กน้อยจนกลายเป็นขอบบ่อตามธรรมชาติ

สมดุลการละลาย

ร้อนละลาย เย็นตกตะกอน

$$SiO_2(s) + 2\,H_2O \Leftrightarrow H_4SiO_4(aq)$$

สมดุลนี้เลื่อนไปทางขวาเมื่ออุณหภูมิสูง และเลื่อนกลับเมื่อน้ำเย็นลง หลักเดียวกับการตกผลึกสารจากสารละลายอิ่มตัวร้อนในห้องปฏิบัติการ

กลิ่นที่ได้กลิ่นก่อนถึงบ่อ

กลิ่นเฉพาะตัวของน้ำพุร้อนมาจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งจมูกมนุษย์ไวต่อมันมากจนรับรู้ได้ที่ความเข้มข้นต่ำระดับส่วนในพันล้าน เมื่อสัมผัสอากาศไฮโดรเจนซัลไฟด์ถูกออกซิไดส์เป็นกำมะถันธาตุ ทิ้งคราบเหลืองไว้ตามขอบหิน

$$2\,H_2S + O_2 \rightarrow 2\,S + 2\,H_2O$$

“ตะกรันในกาต้มน้ำที่บ้าน กับขอบบ่อน้ำพุร้อน เป็นเคมีเรื่องเดียวกัน”

น้ำกระด้างและตะกรัน

น้ำใต้ดินที่ไหลผ่านหินปูนจะละลายแคลเซียมไอออนขึ้นมาในรูปไบคาร์บอเนต เมื่อน้ำถูกต้ม ไบคาร์บอเนตสลายตัวให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหยหนีไป สมดุลจึงเลื่อนไปทางแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งละลายน้ำได้น้อย และตกเป็นตะกรันเกาะก้นภาชนะ

$$Ca(HCO_3)_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O + CO_2(g)$$

นี่คือเหตุผลที่กาต้มน้ำในบางพื้นที่มีคราบขาวเร็วกว่าที่อื่น และเป็นโจทย์เดียวกับที่ใช้ถามเรื่องผลคูณการละลายในข้อสอบเคมีวิเคราะห์

ฟลูออไรด์ที่มากับน้ำร้อน

น้ำพุร้อนที่ไหลผ่านหินแกรนิตมักมีฟลูออไรด์ละลายอยู่สูงกว่าน้ำผิวดินทั่วไป ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ น้ำบาดาลที่สัมพันธ์กับแหล่งความร้อนใต้พิภพจึงมีฟลูออไรด์เกินค่าแนะนำสำหรับน้ำดื่ม การได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเป็นเวลานานทำให้เคลือบฟันเปลี่ยนสีเป็นจุดขาวขุ่นหรือน้ำตาล

การกำจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำใช้หลักการดูดซับบนผิวของแข็ง เช่น อะลูมินาที่กระตุ้นแล้วหรือกระดูกสัตว์เผา ฟลูออไรด์ไอออนจับกับผิวที่มีประจุบวกได้ดี จึงถูกดึงออกจากน้ำเมื่อไหลผ่านชั้นตัวกลาง

วัดความกระด้างอย่างไร

ไทเทรตด้วยอีดีทีเอ

ความกระด้างทั้งหมดวัดด้วยการไทเทรตกับอีดีทีเอที่ pH 10 โดยใช้อีริโอโครมแบล็กทีเป็นอินดิเคเตอร์ อีดีทีเอจับไอออนโลหะสองประจุแบบคีเลตในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง จุดยุติคือจุดที่สีเปลี่ยนจากแดงไวน์เป็นน้ำเงิน

$$Ca^{2+} + H_2Y^{2-} \rightarrow CaY^{2-} + 2\,H^+$$

นี่คือการทดลองที่นักเรียนค่าย 2 คุ้นเคย และเป็นวิธีมาตรฐานที่โรงงานน้ำประปาใช้จริงทุกวัน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เคมี ในส่วนสมดุลการละลายและผลคูณการละลาย · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนการปรับสภาพน้ำและการป้องกันตะกรันในระบบหม้อไอน้ำ

กาแฟบนดอย กับปฏิกิริยาที่เกิดในเครื่องคั่ว

พื้นที่ที่เคยเป็นป่าเหมี้ยง วันนี้หลายแห่งกลายเป็นสวนกาแฟ

เมล็ดกาแฟดิบแทบไม่มีกลิ่นที่เราคุ้นเคยเลย กลิ่นทั้งหมดเกิดขึ้นในเครื่องคั่ว ภายในเวลาสิบถึงสิบห้านาที อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาหลายร้อยปฏิกิริยาพร้อมกัน และสารให้กลิ่นที่เกิดใหม่มีมากกว่าแปดร้อยชนิด

ปฏิกิริยาหลักสองกลุ่ม

เมลลาร์ดและคาราเมไลเซชัน

ปฏิกิริยาเมลลาร์ด เกิดระหว่างหมู่คาร์บอนิลของน้ำตาลรีดิวซ์กับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโน ให้สารสีน้ำตาลและสารให้กลิ่นกลุ่มไพราซีนและฟิวแรน เป็นปฏิกิริยาเดียวกับที่ทำให้ขนมปังมีเปลือกสีน้ำตาลและเนื้อย่างมีกลิ่นหอม

คาราเมไลเซชัน เป็นการสลายตัวของน้ำตาลด้วยความร้อนโดยไม่ต้องมีกรดอะมิโน ให้ความหวานไหม้และสีเข้ม ทั้งสองปฏิกิริยาเกิดพร้อมกันในเมล็ดเดียวกัน

กรดที่ลดลง และกรดที่เพิ่มขึ้น

เมล็ดดิบมีกรดคลอโรจีนิกอยู่มาก ซึ่งให้รสฝาดและเปรี้ยวแหลม เมื่อคั่วนานขึ้น กรดนี้สลายตัวลง รสเปรี้ยวแหลมจึงลด แต่ขณะเดียวกันก็เกิดกรดชนิดอื่นขึ้นมาแทน ความสมดุลระหว่างสองทางนี้คือสิ่งที่นักคั่วเรียกว่าระดับการคั่ว

“กลิ่นกาแฟทั้งหมดเกิดในสิบห้านาทีของการคั่ว”

ทำไมเมล็ดที่เพิ่งคั่วจึงยังไม่ควรชง

ระหว่างคั่ว คาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากเกิดขึ้นและถูกขังอยู่ในโครงสร้างพรุนของเมล็ด หลังคั่วเสร็จ แก๊สนี้จะค่อย ๆ หนีออกมาเป็นเวลาหลายวัน เรียกว่าการพักเมล็ด ถ้าชงเร็วเกินไป แก๊สที่ดันออกมาจะขัดขวางไม่ให้น้ำสัมผัสผงกาแฟอย่างทั่วถึง ฟองที่พองขึ้นตอนเทน้ำครั้งแรกคือแก๊สชุดนี้

เมล็ดที่เก็บไว้นานเกินไปก็มีปัญหาคนละแบบ ไขมันในเมล็ดถูกออกซิไดส์ด้วยออกซิเจนในอากาศจนเกิดกลิ่นหืน ถุงกาแฟจึงมีวาล์วทางเดียว เพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกได้แต่ออกซิเจนเข้าไม่ได้

คาเฟอีน

ละลายได้ดีขึ้นมากเมื่อร้อน

คาเฟอีนละลายในน้ำเย็นได้ไม่ดีนัก แต่ละลายได้ดีขึ้นหลายสิบเท่าในน้ำเดือด กาแฟสกัดเย็นจึงต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงเพื่อชดเชยอุณหภูมิที่ต่ำ และได้รสเปรี้ยวน้อยกว่าเพราะกรดบางชนิดละลายออกมาน้อยกว่าด้วย

การสกัดคาเฟอีนออกจากเมล็ดเพื่อทำกาแฟไม่มีคาเฟอีน นิยมใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือวิกฤต ซึ่งมีความหนาแน่นใกล้ของเหลวแต่แพร่ได้เหมือนแก๊ส จึงซึมเข้าเมล็ดและพาคาเฟอีนออกมาได้โดยไม่ทิ้งตัวทำละลายตกค้าง

บดหยาบหรือบดละเอียด

ขนาดอนุภาคกำหนดพื้นที่ผิวต่อปริมาตร ผงที่ละเอียดกว่ามีพื้นที่ผิวมากกว่ามาก สารจึงถูกสกัดออกมาเร็วกว่า การใช้ผงละเอียดกับเวลาสกัดนานจึงให้รสขมเฝื่อนจากการสกัดเกิน ส่วนผงหยาบกับเวลาสั้นให้รสเปรี้ยวบางจากการสกัดไม่พอ

นี่เป็นโจทย์จลนพลศาสตร์แบบเดียวกับที่นักเรียนเจอในค่าย อัตราการเกิดปฏิกิริยาหรืออัตราการละลายขึ้นกับพื้นที่ผิวสัมผัส อุณหภูมิ และเวลา การชงกาแฟให้อร่อยจึงเป็นการเลือกจุดที่พอดีของตัวแปรสามตัวนี้

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนปฏิกิริยาของน้ำตาลและกรดอะมิโน · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนการแปรรูปอาหารและการควบคุมอายุการเก็บรักษา

เครื่องเงินและเครื่องเขิน

งานหัตถกรรมสองอย่างของเชียงใหม่ กับเคมีคนละขั้ว

ถนนวัวลายเป็นย่านเครื่องเงินเก่าแก่ของเชียงใหม่ ส่วนเครื่องเขินเป็นงานไม้ไผ่สานเคลือบยางรัก ทั้งสองอย่างอยู่ในเมืองเดียวกันมานาน แต่ปัญหาทางเคมีของมันตรงข้ามกัน อย่างหนึ่งกลัวการเกิดปฏิกิริยา อีกอย่างหนึ่งต้องการให้ปฏิกิริยาเกิด

เงินดำเพราะกำมะถัน ไม่ใช่ออกซิเจน

คราบดำบนเครื่องเงินไม่ใช่สนิมจากออกซิเจนอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นซิลเวอร์ซัลไฟด์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับสารประกอบกำมะถันปริมาณน้อยมากในอากาศ ในไข่แดง ในหัวหอม และในยางบางชนิด

ทำไมขัดด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์จึงได้ผล

รีดักชันคืนกลับ

$$4\ Ag + 2\ H_2S + O_2 \rightarrow 2\ Ag_2S + 2\ H_2O$$

วิธีขัดแบบดั้งเดิมใช้ผงขัด ซึ่งลอกเนื้อเงินออกไปด้วยทุกครั้ง วิธีทางเคมีไฟฟ้าใช้การแช่เครื่องเงินในน้ำอุ่นผสมเบกกิ้งโซดาบนแผ่นอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมซึ่งมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันต่ำกว่ามากจะรีดิวซ์ซิลเวอร์ซัลไฟด์กลับเป็นเงิน โดยเนื้อเงินไม่หายไป

$$3\ Ag_2S + 2\ Al \rightarrow 6\ Ag + Al_2S_3$$

“ขัดด้วยผง เนื้อเงินหายไปทุกครั้ง ขัดด้วยเคมีไฟฟ้า เงินกลับคืน”

ยางรักที่แข็งตัวด้วยความชื้น

เครื่องเขินใช้ยางรักซึ่งมีสารหลักเป็นอนุพันธ์ของฟีนอลที่มีโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาวติดอยู่ ยางรักไม่ได้แห้งด้วยการระเหยของตัวทำละลายแบบสีทั่วไป แต่แข็งตัวด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่อาศัยเอนไซม์ในยางเองร่วมกับออกซิเจน

เอนไซม์ชนิดนี้ต้องการความชื้นจึงจะทำงานได้ดี ช่างจึงบ่มเครื่องเขินในห้องที่ชื้นและเย็น ตรงข้ามกับสามัญสำนึกที่ว่าของจะแห้งเร็วในที่แห้ง ชั้นฟิล์มที่ได้เป็นร่างแหสามมิติที่ทนน้ำ ทนกรดอ่อน และทนความร้อนได้ดีมาก

เงินกับจุลินทรีย์

ทำไมคนโบราณเก็บน้ำในภาชนะเงิน

ไอออนเงินจับกับหมู่ไทออลในโปรตีนของจุลินทรีย์ได้แน่นมาก เอนไซม์ที่มีหมู่ไทออลอยู่ในตำแหน่งสำคัญจึงทำงานไม่ได้ เงินละลายออกมาในน้ำได้น้อยมากก็จริง แต่พอเพียงที่จะยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด ความรู้นี้ถูกใช้มานานก่อนที่จะมีคำอธิบายเชิงโมเลกุล

ยางรักกับอาการแพ้

สารหลักในยางรักสดเป็นอนุพันธ์ของแคทีคอล ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับสารในต้นไม้ที่ทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัส ช่างทำเครื่องเขินที่เพิ่งเริ่มงานมักมีอาการผื่นคันในช่วงแรกแล้วค่อยดีขึ้น ส่วนฟิล์มที่บ่มจนแข็งตัวเต็มที่แล้วไม่ก่อให้เกิดอาการ เพราะโมเลกุลถูกยึดอยู่ในร่างแหพอลิเมอร์จนไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้

เครื่องเขินชั้นดีต้องทารักหลายชั้น แต่ละชั้นบางมากและต้องบ่มจนแข็งก่อนจึงทาชั้นถัดไป งานที่มีสิบชั้นขึ้นไปใช้เวลาหลายเดือน ความทนทานของฟิล์มจึงมาจากจำนวนชั้นและความสมบูรณ์ของการเชื่อมขวาง ไม่ใช่ความหนาของรักที่ทาครั้งเดียว

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เคมี ในส่วนเคมีไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน · ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนเอนไซม์ออกซิเดส · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนพอลิเมอร์และสารเคลือบผิว

คำถามที่ถูกถามบ่อย

รวมคำถามจากผู้สังเกตการณ์และอาจารย์ผู้แทนศูนย์ในสามวันแรก

ผู้สังเกตการณ์เข้าห้องสอบได้หรือไม่ เข้าไม่ได้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมได้ในพิธีเปิด พิธีปิด และกิจกรรมที่เจ้าภาพจัดให้เท่านั้น

อาจารย์ผู้แทนศูนย์ติดต่อนักเรียนระหว่างช่วงสอบได้หรือไม่ ไม่ได้ ตั้งแต่รับมอบข้อสอบจนถึงเวลาสอบเสร็จ เพื่อรักษาความลับของข้อสอบ การติดต่อที่จำเป็นให้ผ่านฝ่ายเลขานุการ

เครื่องคิดเลขแบบใดใช้ได้ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่เขียนโปรแกรมไม่ได้ ไม่มีหน่วยความจำสูตร และไม่เชื่อมต่อเครือข่าย หากไม่แน่ใจให้นำมาแสดงต่อกรรมการก่อนวันสอบ

ถ้าทำแก้วแตกหรือสารหกระหว่างสอบภาคปฏิบัติการ จะถูกหักคะแนนหรือไม่ อุบัติเหตุที่แจ้งทันทีไม่ถูกหักคะแนนความปลอดภัย สิ่งที่ถูกหักคือการเก็บกวาดเอง การไม่แจ้ง และการทำงานต่อโดยไม่สนใจ กรรมการจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้และบันทึกเวลาที่เสียไป

ขอดูกระดาษคำตอบของนักเรียนในศูนย์ตนเองได้หรือไม่ ได้ หลังการตรวจเสร็จสิ้นและก่อนการประชุมพิจารณาเหรียญ โดยทำผ่านช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในกำหนดการ

อาหารสำหรับผู้แพ้อาหารหรือผู้ถือศีลอาหารจัดอย่างไร แจ้งฝ่ายเลขานุการล่วงหน้า เจ้าภาพจัดชุดแยกให้ และติดป้ายระบุที่โต๊ะอาหารทุกมื้อ

ของที่ระลึกและเกียรติบัตรรับที่ไหน เกียรติบัตรทุกคนรับในวันพิธีปิด ส่วนของที่ระลึกแจกพร้อมเอกสารลงทะเบียนตั้งแต่วันแรก

ถ้าต้องเดินทางกลับก่อนพิธีปิดต้องทำอย่างไร แจ้งฝ่ายเลขานุการอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้า เพื่อจัดเอกสารและเกียรติบัตรให้รับก่อน

นักเรียนนำยาประจำตัวเข้าห้องสอบได้หรือไม่ ได้ แต่ต้องแจ้งกรรมการคุมสอบก่อนเริ่มสอบ และวางไว้ในตำแหน่งที่กรรมการเห็น หากต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ติดตัวให้แจ้งฝ่ายเลขานุการตั้งแต่วันลงทะเบียน

ระหว่างสอบขอเข้าห้องน้ำได้หรือไม่ ได้ โดยยกมือแจ้งกรรมการ ซึ่งจะบันทึกเวลาออกและเวลากลับเข้าห้อง เวลาที่ใช้ไปไม่มีการชดเชยให้

ถ้าอุปกรณ์ในชุดสอบภาคปฏิบัติการไม่ครบตั้งแต่ต้น ยกมือแจ้งก่อนเริ่มจับเวลา กรรมการจะเติมให้ทันที การตรวจนับอุปกรณ์ตามรายการในช่วงห้านาทีแรกจึงสำคัญมาก

จดหมายข่าวฉบับนี้รับเรื่องจากผู้เข้าร่วมหรือไม่ รับ ทั้งภาพถ่าย ข้อเขียนสั้น และคำตอบของคำถามประจำวัน ส่งได้ที่โต๊ะกองบรรณาธิการหน้าห้องลงทะเบียน หรือทางอีเมลของฝ่ายเลขานุการ

ใช้ภาพจากจดหมายข่าวนี้ต่อได้หรือไม่ ภาพที่ถ่ายโดยเจ้าภาพใช้ต่อได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา ส่วนภาพที่ระบุชื่อผู้ถ่ายรายอื่นไว้ใต้ภาพ ต้องขออนุญาตจากเจ้าของภาพโดยตรง



อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อาคารหลักของการแข่งขัน

ข้อมูลประจำวัน

วันที่สี่ · พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2572

สูงสุด	ต่ำสุด	โอกาสฝน	ในอาคาร
34 ถึง 36 องศาเซลเซียส	**22** องศาเซลเซียส	**ต่ำ** อากาศแห้ง	**ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
08.00	ออกเดินทางจากที่พัก
09.00	ทัศนศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
11.30	อาหารกลางวัน
13.00	กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างศูนย์
16.00	เดินทางกลับที่พัก
18.30	งานเลี้ยงสังสรรค์

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
08.30	ตรวจข้อสอบภาคทฤษฎี
12.00	อาหารกลางวัน
13.00	ตรวจข้อสอบภาคทฤษฎี ต่อ
15.00	ตรวจทานคะแนนและทักท้วงคะแนน
16.30	ประชุมพิจารณาเหรียญรางวัล
18.30	งานเลี้ยงสังสรรค์

ข้อควรทราบสำหรับวันทัศนศึกษา

- แต่งกายสุภาพ ปิดไหล่และเข่า สำหรับการเข้าเขตพุทธาวาส
- สวมรองเท้าที่ถอดง่าย มีบันไดและทางเดินที่ต้องถอดรองเท้า
- พกน้ำดื่มและหมวก อากาศช่วงกลางวันร้อนและแดดแรง
- ติดป้ายชื่อตลอดเวลา และอยู่กับกลุ่มของศูนย์ตนเอง

งานเลี้ยงสังสรรค์

ขันโตกค่ำนี้จัดที่ลานหน้าอาคารเคมี 1 เริ่มเวลา 18.30 น. การแสดงของนักเรียนแต่ละศูนย์เปิดให้ลงชื่อที่โต๊ะฝ่ายเลขานุการภายในเวลา 15.00 น. ของวันนี้

อาหารจัดเป็นชุดขันโตกล้านนา มีชุดมังสวิรัติและชุดฮาลาลแยกไว้ โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการหากยังไม่ได้แจ้งความต้องการพิเศษไว้ตั้งแต่วันลงทะเบียน

สิ่งที่ต้องส่งคืนก่อนวันสุดท้าย

- เสื้อกาวน์และแว่นตานิรภัยที่ยืมจากเจ้าภาพ ส่งคืนที่อาคาร 30 ปี ภายในวันนี้
- กุญแจห้องพักและบัตรผ่าน ส่งคืนเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนพิธีปิด
- อุปกรณ์สื่อสารที่ฝากไว้ รับคืนหลังพิธีปิดเท่านั้น

ติดต่อฉุกเฉิน 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 · ฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

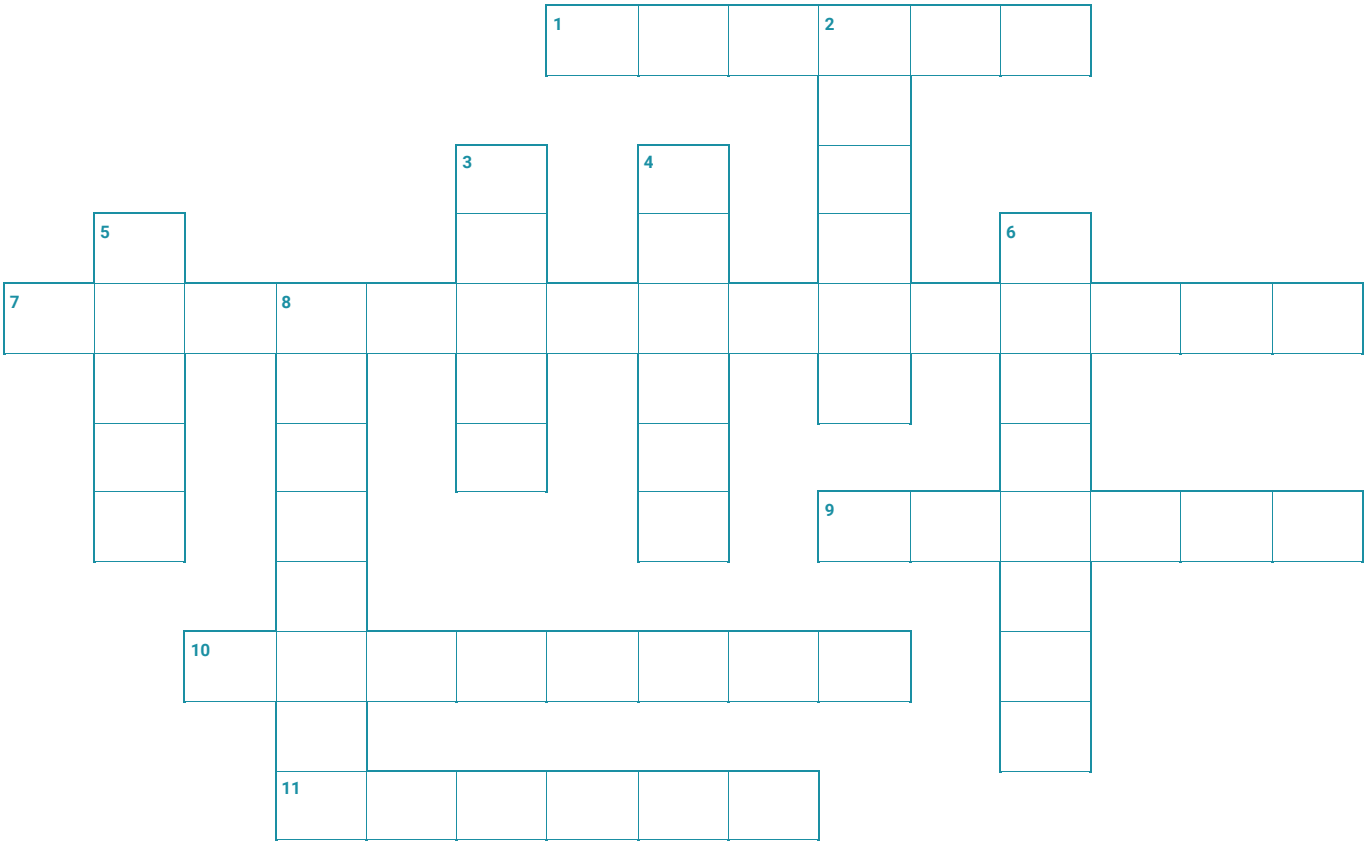
ตะกรันสีขาวที่เกาะในกาต้มน้ำของบ้านที่ใช้น้ำกระด้าง มีองค์ประกอบหลักเป็นสารใด

1. แคลเซียมคาร์บอเนต
2. โซเดียมคลอไรด์
3. ซิลิกอนไดออกไซด์
4. เหล็กออกไซด์

เฉลยเมื่อวาน ข้อ ก เมื่อ d เล็กลง sin θ ต้องใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผลคูณ 2d sin θ ยังเท่ากับ nλ เท่าเดิม มุม θ จึงใหญ่ขึ้น จุดที่อยู่ไกลจากกลางจอจึงให้รายละเอียดที่ละเอียดกว่า

อักษรไขว้เคมีล้านนา

คำตอบทั้งหมดเป็นคำภาษาอังกฤษ และอยู่ในบทความของจดหมายข่าวทั้งห้าฉบับ



แนวนอน

1. ชั้นสนิมเขียวที่ปกป้องผิวทองแดง
7. ศาสตร์ที่อ่านตำแหน่งอะตอมจากการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
9. กรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้นระหว่างหมักเหมี้ยง
10. ตะกรันหลัก Fe_2SiO_4 จากเตาถลุงโบราณ
11. ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ เช่น พอลิฟีนอลออกซิเดส

แนวตั้ง

2. สารสีน้ำเงินในผ้าหม้อห้อม แทบไม่ละลายน้ำ
3. รสที่ห้า พบมากในถั่วเน่าและมะเขือเทศ
4. ชาที่ปล่อยให้เอนไซม์ออกซิไดส์เพียงบางส่วน
5. นามสกุลของพ่อลูกเจ้าของกฎ $n\lambda = 2d \sin\theta$
6. สารพอลิฟีนอลหลักในใบชาสด
8. โครงข่ายของ SiO_4 ทรงสี่หน้าที่เป็นเคลือบเซรามิก

> เฉลยพิมพ์ในฉบับสุดท้าย ผู้ที่ทำได้ครบก่อนพิธีปิดสามารถนำมาแสดงที่โต๊ะกองบรรณาธิการเพื่อรับของที่ระลึก

วันที่ห้า

ประกาศผลและพิธีปิด

ห้าวันที่ผ่านมาวัดกันด้วยคะแนน แต่สิ่งที่เหลืออยู่หลังจากนี้ มักไม่ใช่ตัวเลขบนเกียรติบัตร



14 ศูนย์
กลับบ้านพร้อมโจทย์ชุดใหม่

ทอง เงิน ทองแดง

ทำไมเหรียญรางวัลของโลกจึงเป็นโลหะสามชนิดนี้เสมอ

ทองคำ เงิน และทองแดง อยู่ในหมู่เดียวกันของตารางธาตุ คือหมู่ 11 และอยู่คนละคาบเรียงกันลงมาพอดี การที่มนุษย์เลือกสามธาตุนี้มาเป็นลำดับของรางวัลไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากสมบัติทางเคมีที่ทำให้มันถูกใช้เป็นเงินตรามาก่อนหลายพันปี

ลักษณะร่วมของหมู่ 11

โครงแบบอิเล็กตรอนที่ผิดกฎ

ทั้งสามธาตุมีออร์บิทัล d เต็มและมีอิเล็กตรอนเดี่ยวใน s ชั้นนอกสุด คือ $d^{10}s^1$ แทนที่จะเป็น d^9s^2 ตามลำดับการบรรจุปกติ ชั้น d ที่เต็มพอดีมีเสถียรภาพสูง ทำให้ธาตุเหล่านี้เสียอิเล็กตรอนยากกว่าโลหะแทรนซิชันอื่น

ผลที่ตามมาคือค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานที่เป็นบวกทั้งสามตัว ซึ่งหมายความว่าในรูปโลหะมันเสถียรกว่าในรูปไอออน จึงพบเป็นก้อนโลหะในธรรมชาติได้

$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \quad E° = +0.34\ V$$
$$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag \quad E° = +0.80\ V$$
$$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au \quad E° = +1.50\ V$$

ลำดับของค่าศักย์ไฟฟ้าเรียงตรงกับลำดับของเหรียญพอดี ทองคำทนต่อการถูกออกซิไดส์มากที่สุด เงินรองลงมา และทองแดงน้อยที่สุด ทองแดงจึงเกิดสนิมเขียวอย่างที่เห็นบนแผ่นทองจังโก ส่วนเงินดำด้วยกำมะถัน และทองคำแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย

“ลำดับของเหรียญ คือลำดับของศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน”

ทำไมทองคำจึงเหลือง

โลหะส่วนใหญ่เป็นสีเงินเพราะสะท้อนแสงทุกความยาวคลื่นได้เกือบเท่ากัน ทองคำไม่เป็นเช่นนั้น มันดูดกลืนแสงสีน้ำเงินบางส่วน จึงสะท้อนออกมาเป็นสีเหลือง สาเหตุมาจากผลเชิงสัมพัทธภาพ อิเล็กตรอนในอะตอมหนักอย่างทองคำเคลื่อนที่เร็วจนมวลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ระดับพลังงานจึงขยับจนช่องว่างระหว่างชั้น d กับ s แคบลงพอที่จะดูดกลืนแสงที่ตามองเห็นได้

ทองแดงมีสีแดงอมส้มด้วยเหตุผลทำนองเดียวกัน ส่วนเงินซึ่งเบากว่ามีช่องว่างพลังงานกว้างเกินกว่าแสงที่ตามองเห็นจะกระตุ้นได้ จึงยังคงเป็นสีเงิน

เหรียญทำจากอะไรจริง ๆ

ทองบาง ๆ บนเงิน

เหรียญทองของการแข่งขันระดับนานาชาติส่วนใหญ่ไม่ได้ทำจากทองคำทั้งก้อน แต่เป็นเงินที่ชุบทองไว้บาง ๆ เหตุผลคือราคาและน้ำหนัก การชุบใช้หลักเซลล์อิเล็กโทรไลต์ โดยให้เหรียญเป็นขั้วลบ ไอออนทองในสารละลายจึงถูกรีดิวซ์ลงไปเกาะบนผิว

$$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au(s) \text{ ที่ขั้วลบ}$$

ความหนาของชั้นที่ได้คำนวณได้จากกฎของฟาราเดย์ ประจุที่ผ่านเซลล์สัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนโมลของโลหะที่เกาะ เป็นโจทย์ที่ออกในข้อสอบเคมีไฟฟ้าเป็นประจำ

$$n = Q / (zF) = It / (zF)$$

ตารางศักย์ไฟฟ้าใช้ทำอะไรได้อีก

ค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานไม่ได้บอกแค่ว่าโลหะใดทนกว่ากัน แต่ยังบอกด้วยว่าปฏิกิริยาคู่ใดจะเกิดเองได้ เมื่อนำครึ่งปฏิกิริยาสองอันมารวมกัน ผลต่างของค่าศักย์ไฟฟ้าบอกแรงขับของเซลล์ และเชื่อมกลับไปหาค่าคงที่สมดุลได้โดยตรง

$$\Delta G° = -nFE°_{cell}$$

นี่คือเหตุผลที่สมการเดียวกันอธิบายได้ทั้งการชุบเหรียญ การขัดเครื่องเงินด้วยอะลูมิเนียม การกัดกร่อนของแผ่นทองจังโก และหม้อย้อมครามที่เปิดฉบับแรกของจดหมายข่าวชุดนี้

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เคมี ในส่วนโครงแบบอิเล็กตรอน เคมีไฟฟ้า และสมบัติของธาตุแทรนซิชัน · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนโลหวิทยาและการชุบเคลือบผิว

ส่งต่อให้เจ้าภาพครั้งต่อไป

ครั้งที่ 26 จะจัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในพิธีปิด เจ้าภาพจะส่งมอบธงการแข่งขันให้แก่เจ้าภาพครั้งถัดไป ธรรมเนียมนี้ทำให้การแข่งขันแต่ละครั้งไม่ได้จบลงเฉย ๆ แต่ถูกส่งต่อเป็นชุดความรู้และประสบการณ์การจัดงานไปยังศูนย์อื่น

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 26 กำหนดจัดในปี พ.ศ. 2573 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ตามประกาศลำดับเจ้าภาพของมูลนิธิ สอวน. ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของมูลนิธิ

สิ่งที่เจ้าภาพต้องส่งมอบ

นอกจากธง สิ่งที่ส่งต่อจริง ๆ คือเอกสารสรุปการจัดงาน ทั้งรายการอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ ปริมาณสารเคมีที่ใช้จริงต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน ปัญหาที่พบระหว่างการสอบ และข้อเสนอแนะต่อธรรมนูญการแข่งขัน เอกสารชุดนี้ทำให้เจ้าภาพรายถัดไปไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการแข่งขันนี้

เจ้าภาพครั้งที่สาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยเป็นเจ้าภาพ POSN-ChO ครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2550 และ TChO ครั้งที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2556 การแข่งขันครั้งที่ 25 นี้จึงเป็นครั้งที่สามที่การแข่งขันกลับมาจัดที่เชียงใหม่

“สิ่งที่ส่งต่อไม่ใช่ธง แต่เป็นเอกสารสรุปว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล”

หลังจากนี้สำหรับนักเรียน

ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์จะเข้าสู่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ผ่านค่ายอบรมเข้มหลายรอบ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปต่อในเส้นทางนั้น สิ่งที่ได้จากห้าวันนี้ไม่ได้หายไปไหน ทักษะการวางแผนการทดลอง การอ่านโจทย์ยาว ๆ ให้ครบ และการเขียนคำตอบให้คนอื่นตรวจได้ คือทักษะเดียวกับที่ใช้ในปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยและในงานวิจัยจริงในเวลาต่อมา

สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดการหลังเก็บกระดาษคำตอบ

ของเสียจากการสอบภาคปฏิบัติการ

การสอบภาคปฏิบัติการของผู้เข้าสอบเจ็ดสิบกว่าคนสร้างของเสียจริงหลายสิบลิตร การแยกทิ้งจึงกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนออกแบบข้อสอบ ไม่ใช่มาคิดตอนจบ

กรดและเบส ทำให้เป็นกลางก่อน แล้ววัด pH ให้อยู่ในช่วงที่ทิ้งได้ **โลหะหนัก** เก็บแยกถังเพื่อส่งกำจัด ห้ามเทรวมเด็ดขาด **ตัวทำละลายอินทรีย์** แยกถังตามกลุ่มมีฮาโลเจนและไม่มีฮาโลเจน เพราะวิธีกำจัดต่างกัน

ปริมาณสารที่ใช้ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคนจึงถูกบันทึกไว้ทุกครั้ง และเป็นตัวเลขที่เจ้าภาพรายถัดไปใช้วางแผนได้ทันที

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

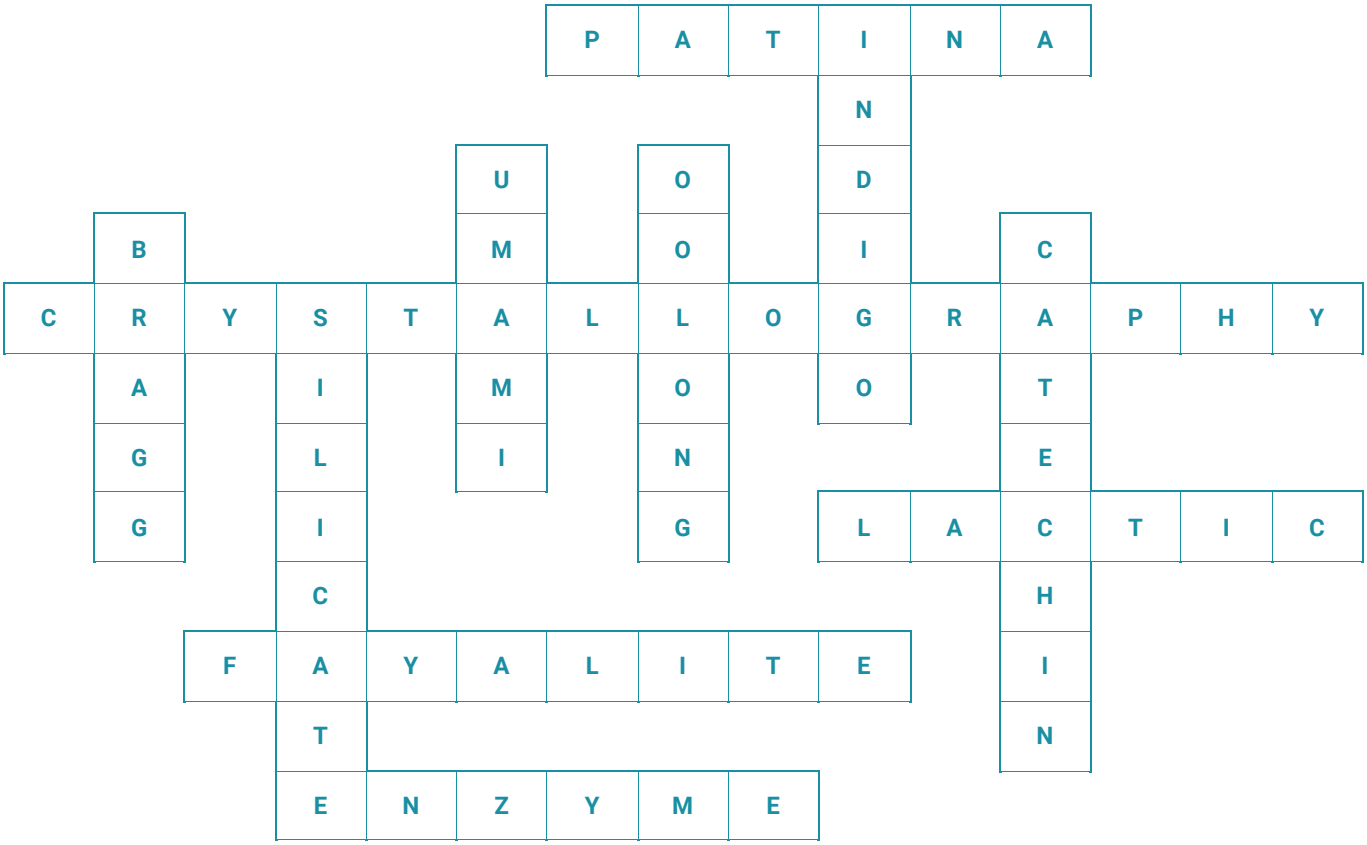
เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนการจัดการของเสียและความปลอดภัยในกระบวนการ · เคมี ในส่วนสมดุลกรดเบสและการทำให้เป็นกลาง



หน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เฉลย

อักษรไขว้ และคำถามประจำวันทั้งห้าวัน



คำถามประจำวัน

วันที่หนึ่ง ข้อ ก อินดิแคน เป็นไกลโคไซด์ในใบคราม เมื่อถูกย่อยจะได้อินดอกซิล ซึ่งรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเป็นอินดิโก

วันที่สอง ข้อ ก ความร้อนจากไอน้ำทำให้พอลิฟีนอลออกซิเดสเสียสภาพถาวร ใบจึงไม่เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล และการหมักต่อจากนั้นเป็นงานของแบคทีเรียแลกติก

วันที่สาม ข้อ ก เมื่อ d เล็กลง sin θ ต้องใหญ่ขึ้นเพื่อให้ 2d sin θ ยังเท่ากับ nλ เท่าเดิม มุม θ จึงใหญ่ขึ้น

วันที่สี่ ข้อ ก แคลเซียมคาร์บอเนต เกิดจากการสลายตัวของแคลเซียมไบคาร์บอเนตเมื่อน้ำถูกต้ม คาร์บอนไดออกไซด์ระเหยหนีไป สมดุลจึงเลื่อนไปทางเกลือที่ละลายน้ำได้น้อย

วันที่ห้า ข้อ ข ทองคำ ค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานที่เป็นบวกมากที่สุดในสามธาตุ หมายความว่าไอออนของมันถูกรีดิวซ์กลับเป็นโลหะได้ง่ายที่สุด และโลหะถูกออกซิไดส์ยากที่สุด

คำตอบของอักษรไขว้

- CRYSTALLOGRAPHY · ผลึกศาสตร์
- INDIGO · อินดิโก สีน้ำเงินของผ้าหม้อห้อม
- BRAGG · แบรกก์ เจ้าของกฎการเลี้ยวเบน
- UMAMI · อูมามิ รสที่ห้า
- SILICATE · ซิลิเกต โครงข่ายของเคลือบเซรามิก
- OOLONG · อู่หลง ชากึ่งออกซิไดส์
- CATECHIN · คาเทชิน พอลิฟีนอลในใบชา
- FAYALITE · ฟายาไลต์ ตะกรันจากเตาถลุง
- PATINA · พาทินา ชั้นสนิมเขียวของทองแดง
- ENZYME · เอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
- LACTIC · กรดแลกติก จากการหมักเหมี้ยง

> คำตอบของอักษรไขว้ทั้งหมดปรากฏอยู่ในบทความของจดหมายข่าวทั้งห้าฉบับ ผู้ที่ทำได้ครบสามารถนำมาแสดงที่โต๊ะกองบรรณาธิการเพื่อรับของที่ระลึก

ข้อมูลประจำวัน

วันที่ห้า · ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2572

สูงสุด	ต่ำสุด	โอกาสฝน	ในอาคาร
34 ถึง 36 องศาเซลเซียส	**22** องศาเซลเซียส	**ต่ำ** อากาศแห้ง	**ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง

กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์	
08.00	เก็บสัมภาระและคืนกุญแจที่พัก
09.00	พิธีปิดและประกาศผลการแข่งขัน
11.00	มอบเกียรติบัตรและส่งมอบธงให้เจ้าภาพครั้งต่อไป
12.00	อาหารกลางวันและถ่ายภาพหมู่
13.30	เดินทางกลับภูมิลำเนา

กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์	
08.00	ประชุมสรุปผลการจัดการแข่งขัน
09.00	พิธีปิดและประกาศผลการแข่งขัน
11.00	รับเอกสารสรุปคะแนนของศูนย์
12.00	อาหารกลางวัน
13.30	เดินทางกลับภูมิลำเนา

การเดินทางกลับ

- รถรับส่งไปท่าอากาศยานเชียงใหม่และสถานีรถไฟ ออกจากที่พักเวลา 13.30 และ 15.30 น.
- แจ้งเวลาเที่ยวบินหรือรถไฟที่โต๊ะฝ่ายเลขานุการภายในเช้าวันนี้ เพื่อจัดรอบรถให้พอดี
- ตรวจสอบของใช้ส่วนตัวในห้องพักและในห้องเก็บสัมภาระก่อนออกเดินทาง
- อุปกรณ์สื่อสารที่ฝากไว้ตั้งแต่วันแรก รับคืนได้ที่โต๊ะฝ่ายเลขานุการหลังพิธีปิด

ของที่ต้องส่งคืนและเอกสารที่ต้องรับ

ส่งคืน

กุญแจ บัตรผ่าน เสื้อกาวน์

ที่โต๊ะฝ่ายเลขานุการ ก่อนเวลา 09.00 น.

รับ

เกียรติบัตร และอุปกรณ์สื่อสาร

หลังพิธีปิด ที่โถงอาคาร 30 ปี

ขอบคุณ

ขอบคุณผู้แทนศูนย์ทั้ง 14 ศูนย์ คณาจารย์ ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการวิชาการ นักศึกษาช่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ทำให้ห้าวันนี้เดินได้ตามกำหนดทุกขั้นตอน แล้วพบกันใหม่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · **โทร.** +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน ข้อสุดท้าย

ธาตุใดในหมู่ 11 มีค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานเป็นบวกมากที่สุด

1. ทองแดง
2. ทองคำ
3. เงิน
4. เท่ากันทั้งสามธาตุ

เฉลยทั้งห้าข้ออยู่ในหน้าเฉลยของฉบับนี้

เส้นทางหลังจากนี้

การแข่งขันระดับชาติไม่ใช่ปลายทาง ผู้ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคัดเหลือผู้แทนประเทศไทยสี่คนไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วม IChO ครั้งแรกเมื่อปี 2533 และเป็นเจ้าภาพมาแล้วสองครั้ง คือครั้งที่ 31 เมื่อปี 2542 ที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 49 เมื่อปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

IChO ใช้รูปแบบเดียวกับที่ทุกคนเพิ่งผ่านมา คือสอบสองวัน แยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ภาคละห้าชั่วโมง ต่างกันตรงที่แต่ละประเทศส่งได้ไม่เกินสี่คน และข้อสอบต้องแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศในคืนก่อนสอบ

เจ้าภาพ IChO ที่กำลังจะถึง

2570	ครั้งที่ 59 · ไทเป ไต้หวัน · 19 ถึง 28 กรกฎาคม 2570
2569	ครั้งที่ 58 · ทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน
2568	ครั้งที่ 57 · ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เจ้าภาพ TChO ที่กำลังจะถึง

2573	ครั้งที่ 26 · มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2574	ครั้งที่ 27 · มหาวิทยาลัยบูรพา
2575	ครั้งที่ 28 · มหาวิทยาลัยศิลปากร



ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี ที่ใช้เป็นสนามสอบภาคปฏิบัติการของการแข่งขันครั้งที่ 25

ติดต่อเจ้าภาพ

ฝ่ายเลขานุการการแข่งขัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · โทรศัพท์ +66 (0) 5394 3344

จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ภาพถ่าย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบจดหมายข่าวได้แรงบันดาลใจจาก The Catalyzer ของ IChO ครั้งที่ 36 เมืองคีล ปี 2547 และครั้งที่ 41 เมืองเคมบริดจ์ ปี 2552

> **ฉบับตัวอย่าง** เอกสารชุดนี้จัดทำล่วงหน้าเพื่อวางรูปแบบจดหมายข่าวของการแข่งขัน เนื้อหาเหตุการณ์รายวันจะเขียนขึ้นจริงระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2572 ข้อมูลกำหนดการ สถานที่ และระเบียบอ้างอิงจากธรรมนูญการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 และหลักสูตรการอบรมวิชาเคมีค่าย 1 และค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. รายชื่อเจ้าภาพในอนาคตอ้างอิงประกาศของมูลนิธิ สอวน. ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้